

1. Introduction :

La tuberculose (TB) est une maladie infectieuse très contagieuse qui est responsable d'une morbidité et d'une mortalité importantes chez les enfants et les adolescents, en particulier dans les pays à forte incidence de TB. La contamination se fait par la transmission aérienne respiratoire de *Mycobacterium Tuberculosis* (C'est la bactérie responsable de la maladie).

Chaque année, environ un million et demi d'enfants et d'adolescents sont atteints de TB, et près de 250000 en décèdent. Et pourtant, cette maladie est curable par le traitement antituberculeux et évitable par les moyens de prévention, en particulier la vaccination par le BCG à la naissance, puis l'isolement et le traitement précoce des malades tuberculeux contaminateurs.

De nombreux cas de TB chez les enfants et les adolescents ne sont pas bien détectés, en particulier chez les jeunes enfants (<5 ans), qui représentent la plupart des décès d'enfants dus à la TB. Chez la plupart des enfants et des adolescents, le diagnostic de TB peut être posé en ambulatoire sur la base d'une évaluation clinique minutieuse. L'historique des sujets contacts avec les malades tuberculeux est une partie importante de l'évaluation pour le diagnostic et la prévention.

Chaque enfant et chaque adolescent atteint de TB présumée ou confirmée doit subir un test de dépistage du VIH.

Les enfants et adolescents atteints de TB réagissent bien au traitement. Tous les enfants atteints de TB doivent être systématiquement enregistrés et signalés aux centres du Programme National de Lutte contre la TB du pays (PNLT).

Ce guide est destiné principalement aux :

1. Professionnels de la santé (infirmiers, médecins généralistes et même spécialistes) qui prennent en charge les enfants et les adolescents malades dans les établissements de santé de premier niveau ou en milieu ambulatoire à tous les niveaux de soins, en particulier dans les contextes à forte charge de TB.
2. Agents qui s'occupent des enfants et des adolescents

Ce guide de bureau vise à améliorer :

1. La détection et le diagnostic précoces et précis des cas de tuberculose ;
2. La rapidité de la prise en charge et les résultats du traitement ; et
3. Le dépistage et la gestion appropriés des sujets contacts avec les enfants.

Ce guide se concentrera sur les questions suivantes :

1. Comment diagnostiquer les formes courantes de TB chez les enfants et les adolescents ?
2. Comment traiter les enfants et les adolescents atteints de TB ?
3. Quand orienter les enfants atteints de tuberculose ?
4. Comment gérer les contacts étroits des personnes atteintes de TB ?

2. Épidémiologie de la tuberculose chez les enfants :

La TB chez les enfants et les adolescents est une maladie fréquente dans les pays à forte incidence de TB. Chaque année, on estime que 1,5 million d'enfants et d'adolescents contractent la TB. La TB pulmonaire (TBP) est la forme la plus courante de la TB infantile. Malheureusement, ce diagnostic n'est souvent pas confirmé bactériologiquement. La TB extra-pulmonaire (TBEP) est également courante et elle peut coexister avec la TBP. La présentation radio-clinique varie avec l'âge.

Il est important de prendre en compte l'âge, les contacts récents avec la TB, le statut nutritionnel et le statut VIH, ainsi que les facteurs de risque pour :

- Infection tuberculeuse : antécédents de contact avec un malade atteint de TB.
- TB maladie : jeune âge, infection/exposition au VIH, malnutrition sévère, antécédents récents de rougeole, contact récent avec un patient tuberculeux.

La TB est particulièrement fréquente après une infection chez les jeunes enfants âgés de moins de 5 ans :

- Plus l'enfant est jeune, plus il est probable qu'il ait un contact familial étroit avec la TB.
- La TB peut être plus grave et apparaître rapidement chez les nourrissons et les jeunes enfants. Les enfants atteints de TB prennent généralement peu de poids et peuvent perdre du poids ou souffrir de malnutrition.
- Le vaccin BCG ne protège pas totalement contre la TB chez les enfants, mais il protège particulièrement contre les formes graves de TB chez les nourrissons et les jeunes enfants.

Bien que la TB représente toujours un problème de santé publique au Maroc mais grâce aux progrès réalisés par le pays en matière de dépistage et de prise en charge de cette maladie, l'OMS estime que son incidence serait de 93 pour 100.000 habitants en 2022.

Au Maroc, le nombre de nouveaux épisodes de TB toutes formes notifiées au PNLAT en 2023 est de 32 429. La TB affecte surtout l'adulte jeune entre 15 et 44 ans et les personnes de genre masculin qui représentent respectivement 60% et 61% des nouveaux épisodes notifiés de TB en 2023. Bien que la TBP (incluant l'atteinte du parenchyme pulmonaire, la milliaire et la ganglionnaire intrathoracique) reste la forme de TB prédominante au Maroc (54% des cas notifiés en 2023), la TEP est en constante augmentation depuis des années.

La distribution des cas notifiés de TB toutes formes par tranches d'âge a significativement évolué entre 1980 et 2023. Ainsi, la tranche d'âge de moins de 15 ans qui comptait 4019 (17%) des cas notifiés de TB en 1980, ne compte plus que 2465 (7%) en 2023 (cf. Figure 1).

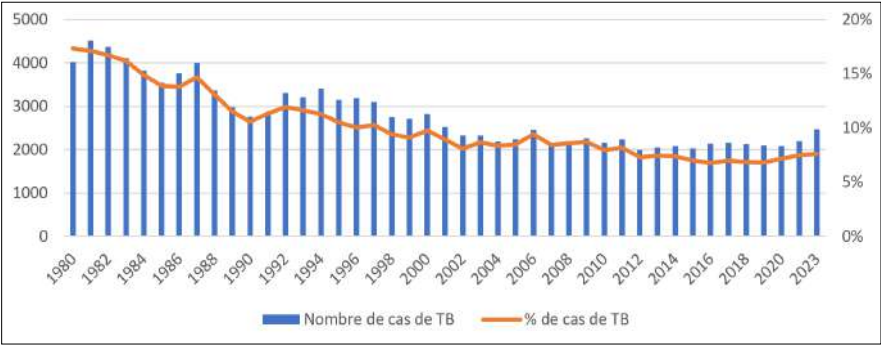


Figure 1. Évolution du nombre et de la proportion des cas incidents de TB toutes formes chez les personnes âgées de moins de 15 ans au Maroc, 1980-2023.

Sur les 2465 cas notifiés de TB toutes formes en 2023 chez les personnes âgées de moins de 15 ans, contrairement que chez les personnes atteintes de TB de tout âge, on note une légère prédominance du genre féminin (51%) et une forte prédominance de la forme extra-pulmonaire (73%). La localisation ganglionnaire périphérique représente la forme la plus fréquente avec 56% des cas de TB toutes formes (Cf. Figure 2).

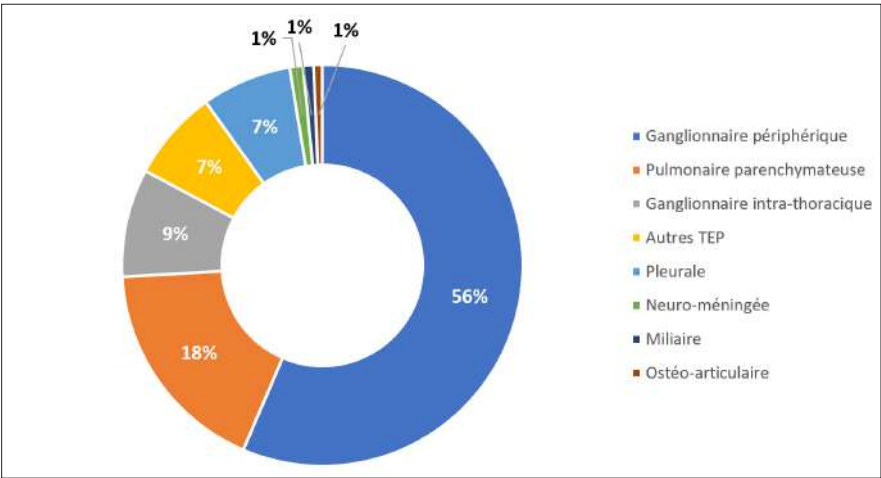


Figure 2. Distribution proportionnelle des cas incidents de tuberculose selon la localisation anatomique chez les personnes âgées de moins de 15 ans au Maroc, 2023.

3. Diagnostic clinique : La TB pulmonaire

Le diagnostic de la TB chez les enfants et les adolescents repose sur un bon recueil des antécédents du patient, y compris tout récit d'un contact récent avec la TB ou d'un traitement antérieur contre la tuberculose et les symptômes et signes compatibles avec la TB. Les investigations suivantes sont recommandées :

- Examen clinique, y compris l'évaluation de la croissance
- Dépistage du VIH si le statut est inconnu.
- Tests bactériologiques (s'ils sont disponibles).
- Radiographie du thorax (si elle est disponible).

La décision de commencer un traitement antituberculeux ne doit pas être retardée si les investigations nécessaires ne sont pas disponibles, en particulier chez les enfants présentant un risque plus élevé de développer une maladie grave, comme les jeunes enfants, les enfants malnutris ou ceux vivant avec le VIH. Cependant, un traitement d'essai (traitement d'épreuve) avec des médicaments antituberculeux ne doit en aucun cas être recommandé comme méthode de diagnostic de la TB chez les enfants.

3.1. Tuberculose pulmonaire :

La TBP fait référence à une TB qui touche les tissus pulmonaires, les voies respiratoires et/ou les ganglions lymphatiques de drainage médiastinal (elle se manifeste par une hypertrophie des ganglions lymphatiques médiastinaux et/ou hilaires à la radiographie thoracique). La TBP est toujours diagnostiquée cliniquement, et si c'est possible, elle est confirmée bactériologiquement.

Les présentations cliniques courantes de la TBP sont une toux persistante et/ou une faible prise de poids. Dans la plupart des cas, les enfants atteints de TB développent des symptômes incessants qui persistent pendant plus de 2 semaines sans amélioration ou résolution durable après un traitement pour d'autres diagnostics différentiels (par exemple, antibiotiques pour la pneumonie, réhabilitation nutritionnelle pour un retard de croissance ou une malnutrition). Notez que dans les groupes à haut risque, tels que les nourrissons ou les enfants vivant avec le VIH (EVVIH) ou les enfants gravement malnutris, la TBP peut également se présenter sous la forme d'une pneumonie aiguë. L'approche du diagnostic de la tuberculose chez les enfants et les adolescents vivants avec le VIH présente quelques différences à celle chez les non infectés par le VIH (Cf. chapitre 11).

Symptômes typiques de la tuberculose :

- Toux, surtout si elle persiste et ne s'améliore pas sous traitement.
- Perte de poids ou incapacité à prendre du poids.
- Fièvre prolongée et/ou sueurs nocturnes.
- Fatigue, envie réduite de jouer...

Il devrait y avoir un indice de suspicion élevé, en particulier si les symptômes persistent après 2 à 3 semaines d'évolution sans amélioration suite à d'autres traitements appropriés (par exemple, antibiotiques contre la toux ou réadaptation nutritionnelle en cas de malnutrition).

Historique des contacts :

- Contact étroit avec une personne atteinte de tuberculose respiratoire.
- Le contact peut avoir lieu avec une personne atteinte de TB extérieure au foyer familial (par exemple, tuteur, grands-parents, oncles et tantes) avec qui l'enfant a eu de multiples contacts.
- Chez les enfants plus âgés et les adolescents, le contact avec un cas suspect de TB a souvent lieu en dehors du foyer, comme à l'école ou dans le quartier.
- Un cas source avec une TBP confirmée bactériologiquement est plus susceptible d'infecter les contacts que les cas avec une TBP diagnostiquée cliniquement, si le contact se fait 3 mois avant et 1 mois après le début de traitement chez le contaminateur.
- Le schéma thérapeutique et la réponse au traitement du cas source doivent être déterminés.
- Si aucun cas source n'est identifié, tout contact avec une personne souffrant de toux chronique doit toujours faire l'objet d'une enquête ; cette personne devrait être évaluée pour une éventuelle TB.
- Moment du contact : les enfants développent généralement la TB dans les 12 mois suivant l'exposition ; la plupart (90 %) développent la TB dans les 6 mois.



Figure 1 : Toujours rechercher un sujet contact.

Vérifiez toujours l'histoire des sujets contacts et le poids, enregistrez le poids et comparez-le avec les poids précédents dans la carte/livret.

Importance des évaluations de suivi :

- La plupart des enfants et adolescents atteints de TB probable se présentent en ambulatoire et ne présentent pas de caractéristiques de maladie grave nécessitant une hospitalisation (par exemple, détresse respiratoire, malnutrition sévère).
- Il n'est donc pas toujours nécessaire d'établir un diagnostic dès la première présentation. S'il n'est pas gravement malade et en cas d'incertitude quant au diagnostic et à la persistance des symptômes, une évaluation de suivi dans 2 à 4 semaines doit être organisée pour réévaluer le poids et la persistance ou l'amélioration des symptômes.
- Cette décision sera influencée par d'autres facteurs, tels que la probabilité que l'enfant revienne pour une réévaluation (comme la proximité du lieu de résidence, la disponibilité des transports). L'enfant doit être encouragé à revenir plus tôt en cas d'aggravation des symptômes.

Examen clinique :

- Mauvaise prise de poids : l'enfant doit être pesé avec précision et son poids doit être enregistré dans une courbe poids/âge dans la carte/le livret de santé/chemin vers la santé de l'enfant ; le poids doit être comparé aux poids précédents des 3 derniers mois, tels qu'ils sont enregistrés sur sa carte/livret :
 - Les signes d'une mauvaise prise de poids, d'une perte de poids ou d'une malnutrition sévère doivent être vérifiés.
 - Preuve d'un ralentissement de la croissance (poids statique/aplatissement de la courbe de croissance, périmètre brachial <11,5 cm si des poids disponibles plus tôt doivent être vérifiés).
- La fièvre et l'augmentation de la fréquence respiratoire en fonction de l'âge doivent être évaluées.
- Peut présenter des signes de détresse respiratoire, par exemple une polypnée, un tirage inspiratoire, un hochement de tête, des grognements.
- L'auscultation et les percussions sont généralement normales mais peuvent révéler une atteinte pulmonaire (par exemple, râles crépitants et bronchiques, zone fixe de respiration sifflante due au rétrécissement des voies trachéo-bronchiques dû à une hypertrophie des ganglions lymphatiques) ou un épanchement pleural (matité, bruits respiratoires réduits).

- D'autres signes physiques évocateurs de TB comprennent :
 - Signes de TBEP, tels qu'un gonflement du cou par des ganglions ou un abdomen distendu.
 - Malnutrition sévère, surtout si elle ne répond pas à la prise en charge nutritionnelle.
 - Pneumonie aiguë ne répondant pas à un traitement antibiotique adéquat.
 - Respiration sifflante persistante ne répondant pas aux bronchodilatateurs.(faux asthmes).

Présentations cliniques atypiques de la TBP :

- Pneumonie aiguë (surtout chez les enfants de moins de 2 ans ou EVVIH):
 - Peut présenter des signes de pneumonie grave ou parfois banale mais traînante.
 - La TBP doit être suspectée en cas de mauvaise réponse aux antibiotiques, en particulier en cas d'antécédents de contact positifs avec la TB.
- Respiration sifflante (faux asthmes) :
 - Une respiration sifflante asymétrique et persistante peut être causée par une compression des voies respiratoires due à une hypertrophie des ganglions lymphatiques hilaires tuberculeux.
 - La TBP doit être suspectée lorsque la respiration sifflante est asymétrique, persistante, ne répond pas au traitement bronchodilatateur et est associée à d'autres caractéristiques typiques de la tuberculose*.

*Notez que la respiration sifflante due à l'asthme est sensible aux bronchodilatateurs inhalés, généralement récurrente et variable plutôt que persistante et n'est pas associée à d'autres caractéristiques typiques de la tuberculose, telles qu'une faible prise de poids et une fièvre persistante.

Il est toujours important de vérifier le poids de l'enfant, de l'enregistrer et de le comparer avec les poids précédents. Une mauvaise prise de poids peut être définie de l'une des manières suivantes :

- Perte de poids notable signalée.
- Très faible poids ou insuffisance pondérale.
- Perte de poids confirmée depuis la dernière visite.
- Aplatissement de la courbe de croissance.

La vitesse de croissance au cours des 3 derniers mois est l'indicateur le plus important.

4. Prise en charge clinique des enfants et adolescents présumés atteints de tuberculose :

On pense qu'un enfant ou un adolescent est atteint de TB présumée lorsque la TB est considérée comme une cause possible de maladie chez ceux qui présentent des symptômes ou des signes évocateurs de TB.

Les considérations importantes suivantes doivent être prises en compte lors de toute évaluation d'un enfant ou d'un adolescent présumé atteint de TB :

- Évaluation du triage : l'enfant ou l'adolescent nécessite-t-il une hospitalisation immédiate pour des soins hospitaliers en fonction de la gravité de la maladie ?
- L'enfant ou l'adolescent présente-t-il des symptômes typiques liés à la TB ou s'agit-il d'une présentation atypique de la TB ?
- Quel est le poids du patient et comment se compare-t-il aux poids précédents ?
- Y a-t-il eu un contact récent avec une personne atteinte de tuberculose connue ou avec une personne présentant des symptômes liés à la tuberculose et qui n'a pas encore été diagnostiquée ?
- L'enfant ou l'adolescent est-il infecté par le VIH ?
- L'enfant présente-t-il des facteurs de risque de TB et de TB grave, comme avoir moins de 2 ans, être infecté par le VIH ou souffrir de malnutrition sévère ?
- Est-il possible de collecter et d'envoyer des échantillons pour des tests de diagnostic rapide ?
- La radiographie thoracique est-elle facilement disponible et si elle est réalisée, y a-t-il des caractéristiques anormales évocatrices de tuberculose ?
- Si le diagnostic est incertain, est-il possible et sûr de revoir l'enfant ou l'adolescent 1 à 2 semaines avant de prendre une décision de traitement ?

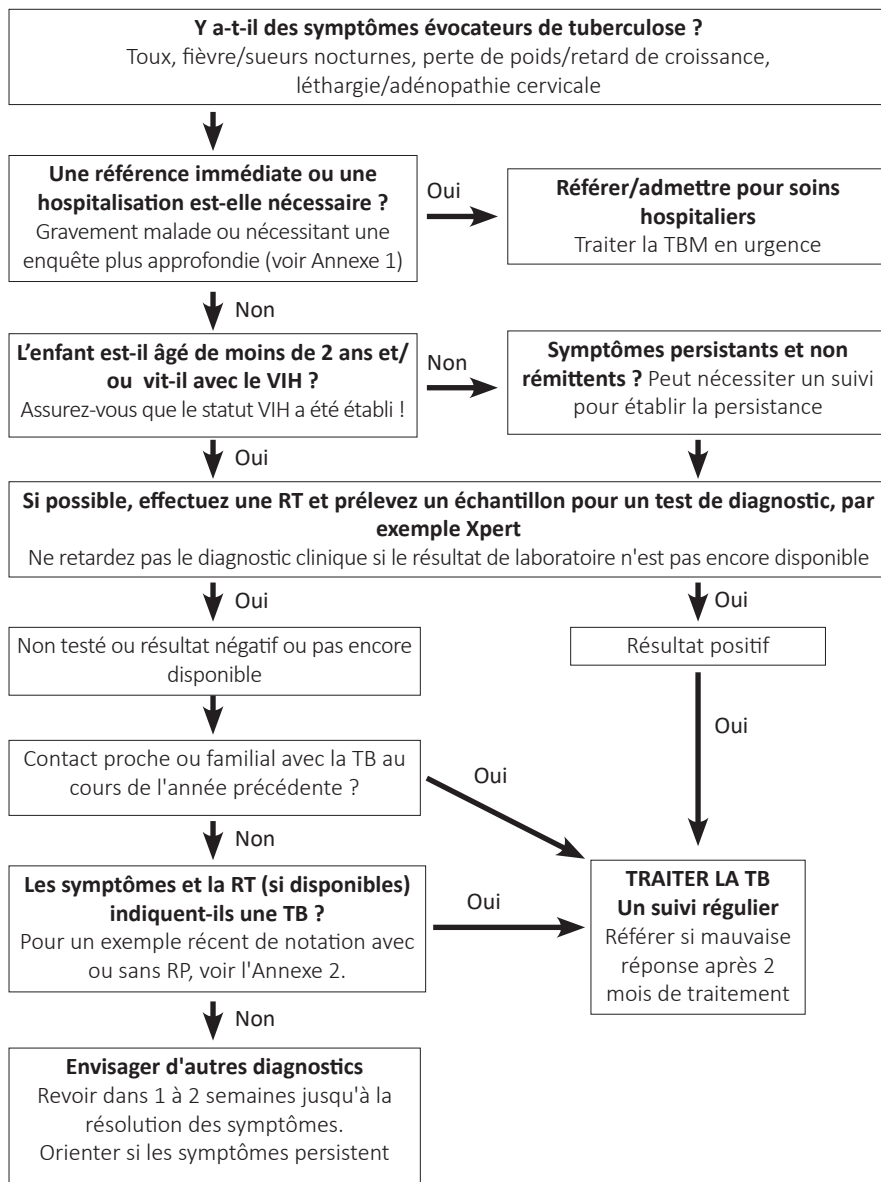
Les décisions de traitement nécessitent également des considérations spécifiques sur :

- si la confirmation bactériologique de la tuberculose n'a pas pu être établi, le traitement peut être instauré en retenant le diagnostic sur la base d'un faisceau d'arguments épidémiologiques, cliniques, biologiques et d'imagerie médicale,
- si l'instauration du traitement est urgente, comme dans le cas de la méningite tuberculeuse (TBM),
- si la TB est classée comme grave ou non grave sur la base de la présentation clinique et des anomalies radiologiques,
- quel schéma thérapeutique est indiqué.

- si l'enfant ou l'adolescent a besoin d'un traitement contre la TB pharmaco-résistante,
- s'il existe des comorbidités, telles qu'une infection par le VIH, une malnutrition sévère ou une anémie sévère, qui nécessitent un traitement spécifique.

Le processus entre le dépistage d'une TB présumée jusqu'au diagnostic et à la prise en charge chez un enfant âgé de moins de 10 ans est décrit dans la section suivante. A noter que l'approche pour les adolescents est similaire à celle pour les adultes. Comme pour les adultes, une confirmation bactériologique doit toujours être recherchée; les caractéristiques cliniques et radiologiques de la TB sont plus spécifiques et facilement identifiées chez les adolescents.

Un algorithme de décision de gestion :



Si l'enfant ne répond pas aux critères précis du traitement antituberculeux, la décision de procéder à un examen plus approfondi en ambulatoire ou de le référer pour un avis/une enquête supplémentaire dépendra de l'état clinique de l'enfant et des niveaux de soins disponibles.

4.1. Examens paracliniques :

4.1.1. Confirmation bactériologique :

Tous les efforts doivent être déployés pour établir une confirmation bactériologique de la TB avec étude de la sensibilité aux médicaments, en particulier chez les jeunes enfants.

La confirmation bactériologique est plus facile à établir chez les adolescents, qui présentent souvent une maladie de type adulte.

La détection de pharmacorésistance par des tests de sensibilité aux médicaments est particulièrement importante pour les enfants et les adolescents :

- Qui peut avoir une TBPR ? par exemple lorsque le contact connu est atteint de tuberculose MDR/RR ou a déjà suivi un traitement antituberculeux
- Qui vivent avec le VIH ?
- Qui ont une TB compliquée ou grave ?

Une série d'expectorations et d'autres échantillons peuvent être collectés pour rechercher une confirmation bactériologique de la TBP :

Expectorations spontanées :

- Les adolescents âgés de plus de 10 ans peuvent habituellement produire des crachats par expectoration. Parfois, cette production d'expectoration est possible dès l'âge de 5 ans.
- Risque de transmission par aérosol.

Expectorations induites (± aspiration nasopharyngée) :

- Elle nécessite de l'électricité, une solution saline hypertonique, une aspiration et un personnel qualifié.
- Les enfants plus jeunes peuvent nécessiter une aspiration nasopharyngée supplémentaire après l'induction.
- Risque de transmission par aérosol.

Aspiration gastrique :

- Généralement pratiqué chez des enfants plus jeunes incapables de produire des crachats par expectoration.
- Elle nécessite un jeûne avant l'aspiration des crachats avalés et la mise en place d'une sonde nasogastrique pendant la nuit.

Aspiration nasopharyngée :

- Elle nécessite une machine d'aspiration et un piège pour les échantillons aspirés.
- Plus adapté que les crachats provoqués en cas de détresse respiratoire.

Selles :

Les sécrétions dégluties contenant des bacilles tuberculeux provenant des poumons peuvent traverser l'intestin et être détectés à l'aide de tests moléculaires rapides (Xpert MTB/RIF) dans des échantillons de selles.

La pratique de deux échantillons fournissent un rendement plus élevé qu'un seul échantillon.

D'autres échantillons peuvent être considérés comme appropriés pour la TBEP (Tableau 1). Cependant, notez que le rendement de la confirmation bactériologique est variable :

- Élevé pour la ponction aspiration des ganglions lymphatiques et pour les tissus prélevés par biopsie des ganglions lymphatiques, de la plèvre, péritoine...
- Modéré pour un prélèvement du liquide céphalo-rachidien.
- Très faible pour les ponctions du liquide pleurale, péricardique ou péritonéale.

Les tests de diagnostic rapide de la tuberculose, tels que le test Xpert MTB/RIF ultra ou le test de lipoarabinomannane à flux latéral urinaire « LF-LAM » (utilisé uniquement chez les PVVIH) doivent être privilégiés à chaque fois que c'est possible.

En cas d'absence ou de rendement faible des tests de diagnostic rapide, les tests conventionnels pour le diagnostic initial de la TB tels que l'examen microscopique des frottis ou la culture (examen de référence pour le diagnostic initial de la tuberculose) peuvent être utilisés.

- Les tests de diagnostic supplémentaires pour la confirmation bactériologique et/ou la sensibilité aux médicaments qui peuvent être utilisés dans les établissements de niveau secondaire ou tertiaire sont les tests de sensibilité aux médicaments phénotypiques ou génotypiques (test Xpert MTB/XDR ou test avec sonde en ligne « LPA) aux médicaments.



Figure 1 : Expectorations ou tubages gastriques en pédiatrie.

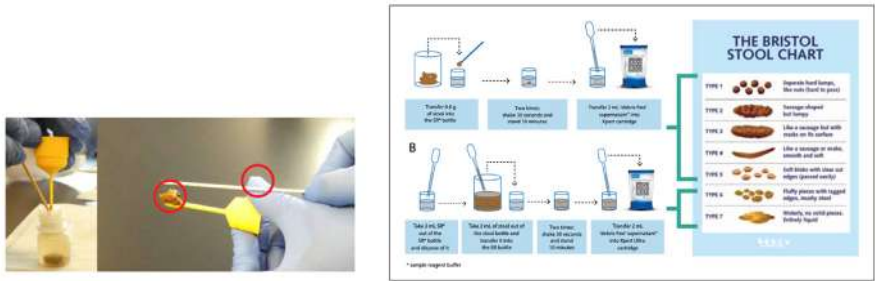


Figure 2 : Traitement des échantillons de selles pour le diagnostic de la tuberculose infantile.

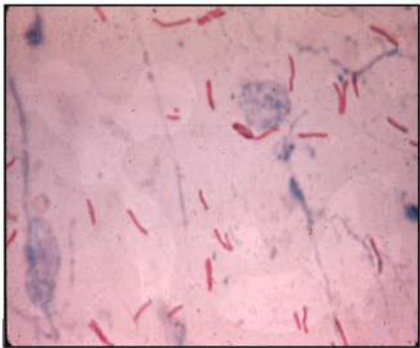


Figure 3 : Diagnostic de certitude avec isolement de BK.

4.1.2. Radiographie thoracique :

La radiographie thoracique (RT) est un outil important pour le diagnostic de la TB pulmonaire chez les enfants bactériologiquement négatifs ou incapables de produire des expectorations. La RT est également importante pour déterminer la gravité de la maladie pulmonaire (ex tuberculose miliaire) afin de prendre des décisions thérapeutiques pour des schémas thérapeutiques plus courts de 4 mois en cas de TB non grave (ex pulmonaire non étendue ou ganglionnaire intra-thoracique). La RT est également très utile pour identifier les formes de la TBEP, telles que la TB miliaire, la TB pleurale et la TB péricardique (Tableau I).

Les anomalies suivantes liées à la TB peuvent être visibles sur la RT :

- Ganglions lymphatiques hilaires hypertrophiés.
- Rétrécissement ou compression des grandes voies respiratoires.
- Opacités pulmonaires.
- Images miliaires.
- Cavitation (a tendance à se produire chez les enfants plus âgés).
- Épanchement pleural.
- Épanchement péricardique.
- Anomalies des vertèbres.

Les anomalies sont présentées à l'aide de graphiques à l'annexe 3. La découverte d'une anomalie marquée à la RP chez un enfant sans signe de détresse respiratoire (absence de respiration rapide ou de tirage sous-thoracique) confirme l'hypothèse de la TB comme cause.

Les caractéristiques de la RT sont également essentielles pour distinguer la TBP légère de la TBP sévère chez les enfants, car les durées de traitement sont différentes pour les deux groupes (Tableau II). Des exemples d'anomalies de la RT courantes classées par gravité sont présentés ci-dessous.

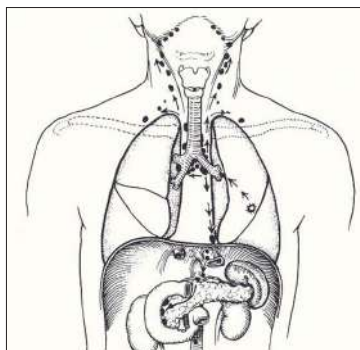


Figure 4 : Adénopathies intra-thoraciques.

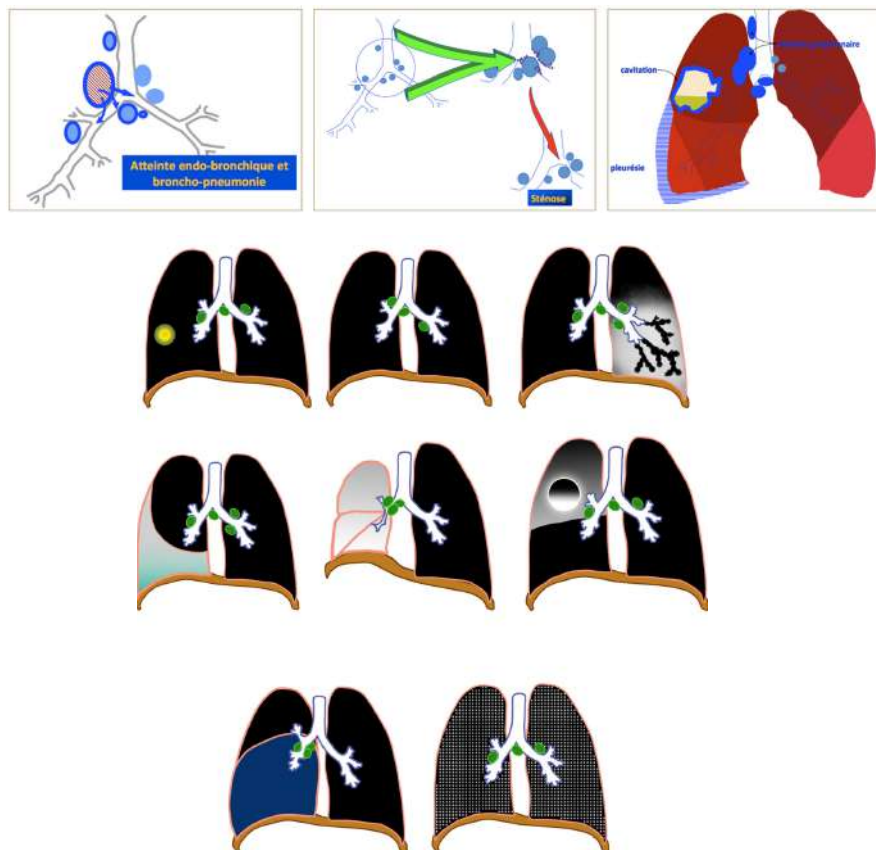


Figure 5 : La tuberculose de l'enfant. Particularités en fonction de l'âge (Pediatri Radiol (2017) 47:1237–1248).

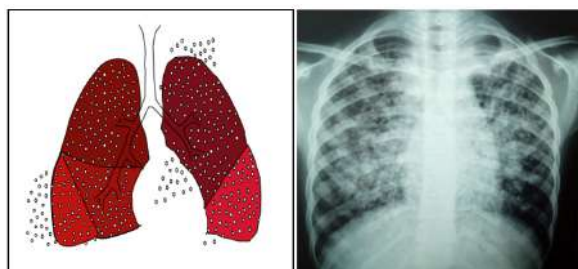


Figure 6 : Miliaire tuberculeuse.



Figure 7 : Caverne tuberculeuse.

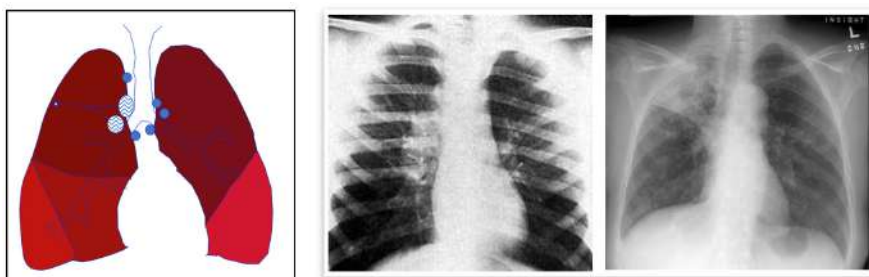


Figure 8 : Primo-infection tuberculeuse.

4.1.3. Dépistage de l'infection tuberculeuse :

Un test positif indiquant une infection par *M. tuberculosis* (bacilles tuberculeux) peut être utile pour étayer un diagnostic de tuberculose chez les enfants présentant des caractéristiques cliniques évocatrices de tuberculose et qui sont bactériologiquement négatifs ou qui ne peuvent pas fournir un échantillon pour les tests de laboratoire.

Les tests d'infection révèlent la présence d'une réponse immunitaire et comprennent des tests cutanés à la tuberculine (IDR) et des tests de libération d'interféron gamma (IGRA) approuvés par l'OMS ; ces derniers nécessitent l'envoi d'un échantillon de sang à un laboratoire équipé pour effectuer le test.

Un résultat positif à un test d'infection est particulièrement utile lorsqu'il n'y a pas d'antécédents de contact positifs indiquant une exposition.

Le seuil de l'IDR varie en fonction de l'état épidémiologique et clinique du patient comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

Critère (Diamètre d'induration)	État épidémiologique et clinique
5 mm	• PVVIH • Enfants sévèrement malnutris • Un contact récent d'une personne atteinte de tuberculose pulmonaire • Insuffisance rénale (dialyse) • Silicose • Les patients en cours de préparation pour une greffe d'organe solide et autres personnes immunodéprimées qui prennent des agents cytotoxiques comme le cyclophosphamide ou le méthotrexate • Les personnes immunodéprimées pour d'autres raisons (par exemple, prendre l'équivalent de > 15 mg/Jour de prednison pendant 1 mois ou plus, ou prenant des antagonistes du TNF-α)
10 mm	• Immigrants récents (moins de 5 ans) en provenance de pays à forte prévalence • Personnes atteintes de troubles liés à la consommation d'alcool et utilisateurs de drogues injectables • Résidents et employés au niveau des lieux de rassemblement à haut risque (ex : les prisons, les maisons de retraite, les hôpitaux et les établissements de santé, et refuges pour sans-abri) • Les personnes présentant des conditions cliniques qui les exposent à un risque élevé (par ex : diabète, corticothérapie prolongée, leucémie, néphropathie au stade terminal, syndromes de malabsorption chronique et faible poids corporel) • Malnutrition • Personnel de santé • Enfants âgés de moins de 5 ans ou enfants et adolescents exposés aux adultes dans les catégories à haut risque
15 mm	• Individus à faible risque sains sans spécificité épidémiologique ou facteurs de risque cliniques

Tous les tests de détection de l'infection tuberculeuse ont des limites en matière de précision et de faisabilité ; il convient de noter que :

- Un résultat positif ne fait pas de distinction entre une infection tuberculeuse (« latente ») et une tuberculose active (maladie).
- Un test d'infection négatif n'exclut pas la tuberculose.
- Les tests peuvent être coûteux et difficiles d'accès.



Figure 9 : test cutané à la tuberculine.

4.2. Dépistage du VIH :

Le dépistage systématique du VIH devrait être proposé à tous les enfants et adolescents faisant l'objet d'un dépistage d'une TB présumée ou d'un diagnostic confirmé de TB.

Un test VIH négatif augmente la probabilité que les symptômes persistants soient imputables à la TB.

La détection précoce et précise de l'infection par le VIH est importante pour la prise en charge intégrée de l'infection TB-VIH.

Tous les enfants et adolescents infectés par le VIH doivent recevoir un traitement antirétroviral (TARV) et un traitement préventif au cotrimoxazole (TPC). Tous les enfants et adolescents vivant avec le VIH devraient bénéficier de soins complets, y compris des soins familiaux.

En cas de co-infection TB/VIH, le traitement préventif au cotrimoxazole (TPC) doit pris systématiquement chez les tous enfants et adolescents âgés de moins de 15 ans (indépendamment du taux des CD4) et chez les adolescents âgés de 15 ans et plus (si le taux de CD4 est < 200 éléments/mm³).

Tous les enfants et adolescents vivant avec le VIH devraient bénéficier de soins complets, y compris des soins familiaux.

4.3. Limites du diagnostic de la TB chez les enfants :

Toutes les investigations diagnostiques ci-dessus pour la tuberculose chez les enfants ont des limites reconnues.

Les tests d'infection (IDR ou IGRA) sont souvent indisponibles dans les établissements de soins de santé primaires ou secondaires, ne font pas de distinction entre l'infection tuberculeuse et la maladie et les résultats négatifs n'excluent pas la tuberculose comme diagnostic possible.

La RP est couramment utilisée pour étayer un diagnostic clinique de TBP chez les enfants. Cependant, les anomalies chez les enfants atteints de TBP sont souvent non spécifiques, ce qui signifie que les enfants atteints d'autres formes courantes d'infections des voies respiratoires inférieures (ou de pneumonie) peuvent présenter des anomalies similaires.

Les tests de diagnostic moléculaires approuvés par l'OMS (dont Xpert MTB/RIF Ultra est le plus sensible) sont le test de diagnostic de première intention recommandé pour toutes les personnes présumées atteintes de tuberculose. Cependant, comme Xpert est susceptible d'être positif chez seulement un tiers des enfants atteints de tuberculose, un résultat négatif au test de diagnostic rapide n'exclut pas la tuberculose.

L'un des avantages des tests de diagnostic approuvés par l'OMS est qu'ils fournissent des informations supplémentaires et rapides sur la résistance aux médicaments (rifampicine [RIF]) et doivent être utilisés en cas de suspicion de TBPR chez un enfant ou un adolescent.

Xpert® MTB/XDR a récemment été introduit pour étendre les tests de résistance aux mutations conférant une résistance à l'isoniazide, aux fluoroquinolones, à l'éthionamide et aux aminosides.

Pour les enfants atteints d'une TBEP, les tests de diagnostic moléculaire rapide fournissent un rendement positif élevé pour l'aspiration des ganglions lymphatiques et le liquide céphalo-rachidien (LCR), mais pas pour le liquide pleural, péricardique ou péritonéal. Là encore, un résultat négatif au test de diagnostic rapide n'exclut pas le diagnostic de tuberculose.

Le rendement diagnostique de l'examen microscopique des frottis d'expectorations BAAR obtenu par n'importe quelle méthode chez les jeunes enfants atteints de tuberculose est inférieur à celui des tests de diagnostic moléculaire rapide ou de la culture. Cependant, les frottis peuvent toujours être utilisés dans des contextes de soins primaires éloignés où il n'existe aucune alternative diagnostique disponible.

Étant donné que les tests de diagnostic moléculaire rapide peuvent détecter des bacilles morts, ils ne doivent pas être utilisés pour déterminer la réponse au traitement. L'examen microscopique des frottis doit plutôt être utilisé pour suivre la réponse chez les enfants et adolescents atteints de tuberculose confirmée bactériologiquement.

5. Tuberculose extra-pulmonaire : Diagnostic clinique

La TBEP fait référence à tous les cas de TB confirmée bactériologiquement ou cliniquement diagnostiquée impliquant des organes autres que les poumons et les ganglions lymphatiques intrathoraciques, qui sont généralement hypertrophiés chez les enfants atteints de TB pulmonaire.

La TBEP est fréquente chez les enfants, dont la présentation varie avec l'âge. Le tableau I répertorie les caractéristiques cliniques typiques des différentes formes du TBEP et suggère des investigations pour chaque siège de la maladie. Les symptômes varient en fonction du siège de la maladie et sont typiquement persistants, progressifs et peuvent être associés à une perte de poids, à une faible prise de poids et à de la fièvre. Les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de l'évaluation clinique des enfants présumés atteints de TBEP :

- **Antécédents de contact** : le délai entre l'exposition et la présentation de la maladie peut être très variable : il est plus court pour les jeunes enfants atteints d'une maladie disséminée, plus long pour d'autres formes présentes chez les enfants d'âge scolaire.
- **Tests d'expectoration et RT** : Comme les enfants atteints de TBEP peuvent également souffrir de TBP, le recueil des expectorations (spontanées ou induites, aspirations comme une aspiration gastrique ou des selles) et une RP doivent être envisagés.
- **La méningite tuberculeuse** est une urgence médicale et une orientation vers des soins hospitaliers et des examens (ponction lombaire, imagerie) sont nécessaires. Le début du traitement ne doit pas être retardé car un traitement précoce réduira le risque de décès et/ou de lésions cérébrales permanentes. Les décisions thérapeutiques importantes incluent le choix du régime et des posologies des médicaments. La gestion des complications, telles que les convulsions, est également importante.
- **Statut VIH** : le test est recommandé si le statut est inconnu. Les soins liés au VIH doivent être assurés.
- **La TBEP peut être due à la TB pharmacorésistante**. Les antécédents de contact et les antécédents de traitement anti-tuberculeux antérieur sont importants pour déterminer si tel est le cas.
- Les patients qui pourraient avoir besoin d'examens d'imagerie plus approfondis (par exemple, ponction pleurale ou péricardique) qui pourraient ne pas être possibles en soins primaires devraient être référés.

- **Les formes non graves** de TB ganglionnaire et de TB pleurale peuvent être prises en charge au niveau des soins primaires. Cependant, d'autres formes de TBEP nécessiteront généralement une référence, avec une hospitalisation initiale pour des investigations plus approfondies et une prise en charge spécifique, y compris l'intervention d'un spécialiste.

En l'absence d'évidence bactériologique, le diagnostic pourra être établi sur un faisceau d'arguments incluant l'ensemble des éléments d'appoint pouvant justifier le diagnostic de la tuberculose, en l'occurrence les éléments épidémiologiques (ex. : notion de contag), radiologiques, immunologiques (IDR/IGRA), histopathologiques (granulome épithélioïde et giganto-cellulaire et +/- nécrose caséeuse), biologiques : cyto-biochimie des épanchements et du LCR (protéines $\geq 50\%$ de la valeur sérique, un faible taux de glucose et une lymphocytose/monocytose) et, éventuellement ADA), etc...

5.1. Adénite tuberculeuse :

La lymphadénite tuberculeuse est la forme la plus courante du TBEP chez les enfants. Le drainage lymphatique du site de l'infection provoque une hypertrophie des ganglions lymphatiques régionaux après l'infection. L'adénite tuberculeuse peut ou non être associée à d'autres symptômes de la tuberculose. Des écoulements peuvent se développer. Les ganglions lymphatiques cervicaux constituent le site de présentation clinique le plus courant. L'âge habituel de présentation est de 2 à 10 ans.

L'hypertrophie des ganglions lymphatiques due à la TB est généralement :

- Importante, visiblement élargie et pas seulement palpable (dimensions des ganglions $> 2 \times 2$ cm).
- Indolore, ferme et asymétrique - souvent multiple, discret ou emmêlé.
- Persistante (> 1 mois) et ne répond pas aux autres traitements tels que les antibiotiques.

L'IDR (si disponible) est généralement fortement réactive mais n'est pas nécessaire au diagnostic. Une aspiration à l'aiguille fine pour un test Xpert MTB/RIF Ultra (si disponible) ou un examen de culture et une histologie doit être réalisée chaque fois que possible.

Tableau I : Caractéristiques cliniques typiques de la TBEP et les investigations suggérées.

Site de la TEP	Tableau clinique typique	Examen	Commentaire
TB Ganglionnaire périphérique	Adénopathie asymétrique, indolore et non sensible à la palpation, depuis plus d'un mois, avec +/- écoulement. Le plus fréquemment cervicale.	Aspiration à l'aiguille fine si possible pour Xpert MTB/RIF (si disponible) ou culture et examen histologique. IDR habituellement positive; non nécessaire pour le diagnostic. Radio pulmonaire. Echo. Aspect du liquide pleural jaune citrin ou clair.	Traiter. S'il s'agit d'une adénopathie axillaire du même côté que le BCG, envisager une maladie induite par le BCG et orienter.
TB pleurale	Matité à la percussion et diminution du murmure vésiculaire (bruits de la respiration) +/- douleur thoracique.	Radio pulmonaire. IDR. Echo. Ponction pleurale pour cyto-biochimie et ADA (seuil > 30 U/l). Biopsie pleurale : Xpert MTB/RIF (si disponible) ou culture et histologie.	Traiter Si la ponction ramène du pus, envisager un empyème et orienter.
Habituellement chez l'enfant jeune (<5 ans); maladie disséminée et enfant gravement malade			
Méningite tuberculeuse	Céphalées, irritabilité/comportement anormal, vomissements (sans diarrhée), troubles de la conscience / léthargie, convulsions, raideur de la nuque, fontanelle bombée, atteintes des nerfs crâniens.	Prélèvement de liquide céphalo-rachidien (LCR) par ponction lombaire pour cyto-biochimie, Xpert MTB/RIF Ultra et ADA (seuil > 10 U/l). Radiographie thoracique. TDM cérébrale (si disponible).	Hospitaliser pour débiter un traitement anti-tuberculeux.
TB miliaire	Signes non spécifiques, léthargie, fièvre persistante, amaigrissement.	Radio thoracique. Ponction lombaire.	Traiter et orienter.

Habituellement à partir de 5 ans			
TB abdominale (péritonéale et intestinale)	Ballonnement abdominal avec ascite ou masses abdominales.	Ponction d'ascite pour cyto-biochimie et ADA (seuil > 30 U/l). Cœlioscopie/chirurgie avec biopsie péritonéale pour Xpert MTB/RIF (si disponible) ou culture et histologie. Coloscopie avec biopsie intestinale pour Xpert MTB/RIF (si disponible) ou culture et histologie. Radiographie thoracique. Echographie abdominale et/ou TDM abdominal.	Orienter.
TB de la colonne vertébrale ou « Mal de Pott »	Déformation de la colonne vertébrale Peut présenter une faiblesse/paralysie des membres inférieurs/ une incapacité à marcher.	Radiographie de la colonne vertébrale, TDM ou mieux IRM. Ponction scanno-guidée (abcès para-vertébraux, fosses iliaques ou Triangle de Scarpa) pour examen bactériologique. Ponction biopsique disco-vertébrale scano-guidée pour examen bactériologique et examen histologique.	Orienter.
Péricardite tuberculeuse	Insuffisance cardiaque. Bruits du cœur assourdis. Choc de pointe difficile à palper.	Radio-pulmonaire. Échographie cardiaque. Ponction péricardique pour cyto-biochimie. ADA et culture.	Orienter.
TB Ostéo-articulaire (mono-arthrite ou TB des os longs)	Tuméfaction des os longs associée à une limitation des mouvements. Épanchement unilatéral du genou ou de la hanche en règle générale.	Radiographie des os et articulations. Ponction articulaire pour examen de culture. Si bactériologie négative sur le liquide articulaire, une biopsie synoviale écho-guidée avec examens bactériologiques (Xpert ou culture) et histologiques est nécessaire.	Orienter.

- Constatations typiques : liquide de couleur jaune citrin, exsudatif à prédominance lymphocytaire et riche en protéines ; un échantillon pourrait être envoyé pour un test de diagnostic moléculaire rapide et une culture.
- Une référence peut être nécessaire pour des investigations et un soutien en laboratoire, ainsi que pour des soins cliniques. Si toutes les options d'orientation ont été explorées et que l'orientation n'est pas possible, commencez le traitement antituberculeux. Si une méningite tuberculeuse est suspectée, commencez immédiatement le traitement antituberculeux avec le schéma thérapeutique recommandé pour la méningite tuberculeuse.



Figure 1 : La tuberculose ganglionnaire.

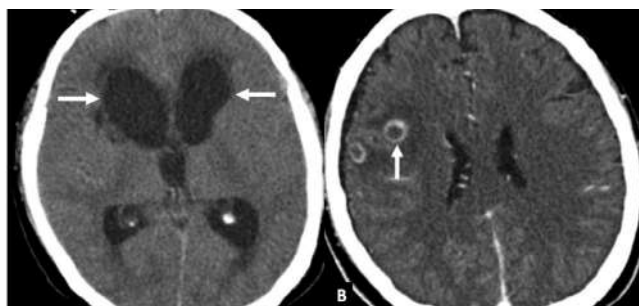


Figure 2 : La tuberculose neuro-méningée.



Figure 3 : La tuberculose ostéo-articulaire.



Figure 4 : La tuberculose intra-abdominale.



Figure 5 : La tuberculose uro-génitale.



Figure 6 : Tuberculose pleurale.

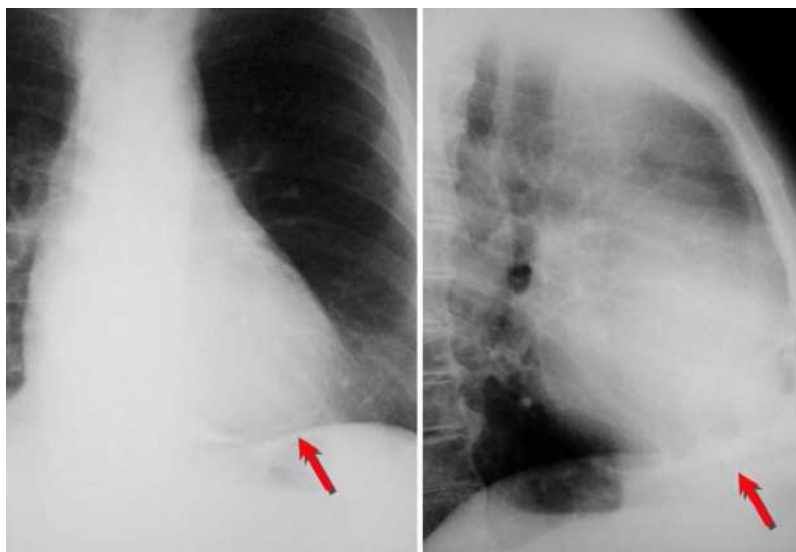


Figure 7 : Péricardite tuberculeuse.

6. Prise en charge de la TB :

6.1. Évaluation de la gravité de la maladie :

La gravité de la maladie au moment du diagnostic et du début du traitement affecte le choix du schéma thérapeutique, la réponse au traitement et le résultat final du traitement. Tous les enfants atteints de TB doivent être évalués pour déterminer la gravité de la maladie afin de déterminer :

- Nécessité d'une hospitalisation/orientation pour des soins et/ou des investigations plus approfondies.
- Durée et posologie du traitement.

Le tableau II présente les options thérapeutiques actuellement préconisées dans le cadre du PNLAT pour la tuberculose pharmaco-sensible cliniquement diagnostiquée et confirmée. Les tableaux III et IV présentent les doses recommandées en fonction du poids.

Pour les enfants de ≥ 3 mois, le schéma thérapeutique de 4 mois 2HRZ(E)/2HR* peut désormais être recommandé pour les formes non graves de TB pharmaco-sensible, définie comme :

- TB ganglionnaire périphérique (par exemple, tuméfaction cervicale) et isolée (aucun signe de TB ailleurs) ;
- TBP non compliquée sur la RT (voir Annexe 3), c'est-à-dire hypertrophie des ganglions lymphatiques sans obstruction des voies respiratoires ou maladie non cavitaires limitée à moins d'un lobe complet des poumons et sans motif miliaire ; et
- Épanchement pleural tuberculeux non compliqué.

Le schéma thérapeutique standard de 6 mois doit être utilisé pour :

- Enfants de tous âges atteints d'une maladie grave de la TB pulmonaire, présumés ou prouvés sensibles aux médicaments. Cela inclut une hypertrophie des ganglions lymphatiques intrathoraciques avec compression des voies respiratoires, des cavitations ou une maladie pulmonaire étendue avec plus d'un lobe impliqué ou aspect miliaire ;
- Nourrissons âgés de 0 à 2 mois atteints de TBP ou de TB ganglionnaire, quelle que soit leur gravité ; et
- TB à frottis positif avec quatre médicaments en phase intensive (2HRZE/4HR) ;
- Cependant comme la TB miliaire peut être associée à une TB neuro-méningée chez les jeunes enfants et notamment chez ceux âgés de moins de 2 ans, ces derniers doivent être évalués pour la TB neuro-méningée indépendamment de la présence de symptômes évoquant une méningite. Si ces enfants n'ont pas été évalués pour TB neuro-méningée pour une raison quelconque, l'extension du traitement à 12 mois (2RHZE/10 RH) peut être envisagée.

*H = isoniazide ; R = rifampicine ; Z = pyrazinamide ; E = éthambutol. Les chiffres précédant les lettres indiquent la durée en mois de la phase de traitement.

A noter que l'éthambutol (EMB, E) n'est pas toujours nécessaire, notamment chez les jeunes enfants. L'EMB est recommandé pour la phase intensive de traitement pour les PVVIH. L'EMB est également indiqué pour traiter la TBP à forte charge bacillaire (confirmée bactériologiquement), généralement chez les adolescents et les adultes, ou chez ceux présentant des formes sévères du TBEP.

La méningite tuberculeuse présumée sensible aux médicaments peut être traitée avec un régime standard de 12 mois (2HRZE/10HR).

Le schéma thérapeutique de 12 mois comprenant 2HRZE/10HR est recommandé pour la tuberculose ostéo-articulaire, qui inclut la tuberculose rachidienne. À l'exception de la tuberculose ganglionnaire périphérique non grave, toutes les autres formes du TBEP peuvent être traitées pendant 6 mois avec 2HRZ(E)/4HR.

Tableau II : Options thérapeutiques recommandées par l'OMS pour les nouveaux patients atteints de tuberculose pharmaco-sensible.

Âge et gravité de la tuberculose.	Régime recommandé.	
	Intensive phase.	Phase de poursuite.
Tuberculose pulmonaire.		
Jeunes nourrissons âgés de moins de 3 mois.		
TBP non grave.	2HRZ(E)*	2HR
TBP sévère.	2HRZ(E)*	4HR
Adolescents plus âgés de 16 à 19 ans.		
TBP de toute gravité.	2HRZE	4HR
Tuberculose extra-pulmonaire.		
Jeunes nourrissons âgés de moins de 3 mois.		
ADP périphérique isolée.	2HRZ(E)*	4HR
Enfants et adolescents âgés de 3 mois à 16 ans.		
TB ganglionnaire périphérique et pleurale non compliquée.	2HRZ(E)*	2HR
Adolescents âgés de 16 à 19 ans.		
TB ganglionnaire périphérique.	2HRZE	4HR
Enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans.		
TB ostéo-articulaire.	2HRZE	10HR
Méningite tuberculeuse standard.	2HRZE	10HR
Toutes les autres formes du TBEP.	2HRZE	4 HR

INH, H = isoniazide; RIF, R = rifampicine ; PZA, Z = pyrazinamide; EMB, E = éthambutol ; M = moxifloxacine ; ETH= éthionamide. Le chiffre fait référence au nombre de mois de régime. Par exemple, 2HRZE fait référence à 2 mois d'INH, RIF, PZA et EMB quotidiens.

*L'inclusion de l'éthambutol dans les 2 premiers mois de traitement est systématique chez les PVVIH

Tableau III : Posologies recommandées pour les enfants et les adolescents en fonction du poids.

Médicament	Enfant et jeunes adolescent (âge 0 – 14 ans).	Adolescent (âge 15 ans et plus) et adulte.
	Dose journalière recommandée (Intervalle de dose) en mg/kg.	Dose journalière recommandée (Intervalle de dose) en mg/kg.
Isoniazide (H)	10 (7-15)	5 (3-6)
Rifampicine (R)	15 (10-20)	10 (8-12)
Pyrazinamide (Z)	35 (30-40)	25 (20-30)
Ethambutol (E)	20 (15-25)**	15 (15-25)**

*Les posologies recommandées pour les enfants sont plus élevées (comme indiqué ci-dessus) que pour les adolescents et les adultes pour l'INH : 5 mg/kg pendant ≥ 10 ans ; et RIF : 10 mg/kg pendant ≥ 10 ans.

*Éthionamide à utiliser dans le TBM (et chez les patients âgés de ≥ 6 ans et traités par des schémas thérapeutiques plus courts, entièrement oraux, contenant de la bédaquiline pour la tuberculose multirésistante).

Tableau IV : Nombre de comprimés par tranche de poids pour les associations à dose fixe :

	Bandes de poids kg	Phase intensive		Phase de poursuite
Enfant < 25 kg		HRZ 50/75/150	E* 100	HR 50/75
	4–7	1	1	1
	8–11	2	2	2
	12–15	3	3	3
	16–24	4	4**	4
Enfant et adolescent ≥ 25 kg		HRZE 75/150/400/275 Ou HRZ 75/150/400		HR 75/150
	25–29	2		2
	30–34	3		3
	35–64	4		4
	>65	5		5

* E doit être ajouté lors de la phase intensive chez les enfants ou adolescents atteints d'une maladie étendue ou multibacillaire (telle qu'à frottis positif) ou infectés par le VIH ; ** Donner de préférence un comprimé E 400mg

6.2. Traitement de la TB : quelques règles générales

- Les schémas thérapeutiques par catégorie de maladie sont répertoriés dans le tableau II.
- Les dosages sont déterminés en fonction du poids (mg/kg). Des doses plus élevées sont recommandées pour les enfants et les adolescents (âgés < 15 ans) que pour les adolescents (âgés ≥ 15 ans) et les adultes en mg/kg pour certains médicaments.
- Les doses de médicaments en poids sont présentées dans le tableau III.
- Le nombre de comprimés par tranches de poids est présenté dans le tableau IV.
- Des formulations combinées dispersibles à dose fixe sont disponibles pour les jeunes enfants.
- Quatre médicaments sont nécessaires pendant la phase intensive pour les enfants et les adolescents vivant avec le VIH et atteints d'une tuberculose à frottis d'expectoration positive ou d'une maladie grave.
- Tous les enfants et adolescents pour qui le diagnostic de TB a été retenu doivent être enregistrés dans le registre de notification des cas de TB, que le traitement ait été débuté ou non.
- La catégorie de diagnostic, le schéma thérapeutique et la date de début doivent être enregistrés sur la carte du patient, la fiche de traitement antituberculeux et le registre de notification des cas de TB.
- Le poids est important pour surveiller la réponse au traitement. Le poids doit être enregistré à chaque visite sur la carte et la fiche de traitement antituberculeux.
- Les enfants prennent du poids pendant qu'ils reçoivent un traitement antituberculeux et les posologies des médicaments doivent être ajustées en conséquence.
- Une fois le traitement commencé, il doit être terminé ; le « traitement d'essai contre la tuberculose » ne doit PAS être utilisé comme outil de diagnostic.
- Un soignant doit être identifié pour accompagner le traitement des enfants de tous âges, y compris les enfants plus âgés et les adolescents ;
- L'observance du traitement pendant toute sa durée doit être soulignée et renforcée en désignant un membre de la famille pour assurer le traitement directement observé (TDO).
- Les résultats du traitement pour les enfants qui terminent le traitement sont généralement excellents.
- Les médicaments antituberculeux sont généralement très bien tolérés chez les enfants, mais des dosages précis recommandés en fonction du poids sont essentiels pour la sécurité.
- Les événements indésirables (effets secondaires) sont inhabituels et le plus important est l'hépatotoxicité.
- Suivez à tout moment les directives nationales de traitement de la tuberculose.

Ne pas utiliser la radiographie thoracique pour surveiller la réponse au traitement



Figure 1: Traitement de la tuberculose maladie chez l'enfant

6.3. Décisions de gestion supplémentaires :

- L'hospitalisation pour soins hospitaliers et investigations (voir également Annexe 1) est conseillée en cas de :

- Formes sévères de TBP et de TBEP pour une investigation plus approfondie et une prise en charge initiale.
- Présence de signes de gravité dont troubles de conscience ou convulsions récurrentes et/ou prolongées...).
- Pneumonie sévère avec respiration rapide et tirage sous-costal.
- Respiration sifflante asymétrique et/ou persistante.
- Malnutrition sévère pour la réhabilitation nutritionnelle.
- Autres co-morbidités (par exemple: anémie sévère).
- Agitation, irritabilité ou léthargie.
- Nouveau-nés.
- Effets indésirables graves, tels qu'hépatotoxicité.

- Pour tous les enfants infectés par le VIH, assurez-vous que les éléments suivants sont fournis :

- TPC.
- ARV.

- Soins/dépistage en famille.
- Une référence doit être envisagée dans les cas suivants :
 - Incertitude diagnostique.
 - Besoin de soins liés au VIH, comme le début d'un TARV.
 - Contact TB-MR.
 - TB- pharmacorésistante présumée en raison d'une réponse thérapeutique insatisfaisante malgré une bonne observance du traitement antituberculeux.
- Un soutien nutritionnel doit être fourni aux enfants souffrant de malnutrition, si disponible.
- Les nourrissons et les enfants allaités doivent continuer à être allaités pendant qu'ils reçoivent un traitement antituberculeux.
- La pyridoxine n'est pas administrée systématiquement mais est recommandée pour les enfants gravement malnutris et infectés par le VIH.
- Chez les patients atteints de méningite tuberculeuse, une corticothérapie adjuvante initiale à base de dexaméthasone ou de prednisolone, progressivement réduite sur 6 à 8 semaines, doit être utilisée.

7. Suivi et surveillance du traitement anti-tuberculeux de l'enfant et de l'adolescent :

Il s'agit d'un élément essentiel d'un traitement efficace contre la TB et nécessite un plan de prise en charge clair et une fiche de traitement de la TB. Le suivi et la surveillance devraient être les suivants :

- **Non infecté par le VIH** : à revoir mensuellement pendant la phase intensive et bimensuellement pendant la phase de continuation du traitement antituberculeux.
- **Infecté par le VIH** : à revoir 2 semaines et 4 semaines après le début du traitement antituberculeux, puis mensuellement jusqu'à la fin du traitement. Le suivi doit être aligné sur le traitement et les soins du VIH.

Les résultats du traitement sont déterminés à la fin du traitement, à 4 mois pour le régime court, à 6 mois pour le régime standard et à 12 mois pour le régime plus long.

7.1. Éducation à la santé :

Il est important d'expliquer et de souligner à la personne qui s'occupe de l'enfant et à l'enfant pourquoi ils doivent suivre le traitement jusqu'au bout même s'ils se sentent mieux.

Les soignants et les enfants doivent être rassurés sur le fait que les médicaments antituberculeux chez les enfants sont bien tolérés et sûrs.

L'effet indésirable le plus important est l'hépatite médicamenteuse, qui se présente généralement par un ictère, des nausées et des vomissements. Il peut y avoir des douleurs abdominales, un ictère; le foie peut être douloureux et augmenté du volume.

Si des effets indésirables sont suspectés, arrêtez immédiatement les médicaments anti-bacillaires et référez-vous à l'hôpital.

7.2. Évaluation de la réponse au traitement :

- L'amélioration symptomatique et la prise de poids sont des marqueurs de la réponse au traitement.
- La mesure et l'enregistrement du poids : les posologies doivent être ajustées en fonction de la prise de poids.
- L'évaluation de l'observance et soutien : la fiche de traitement doit être examinée et discutée avec le patient, les soignants et les autres accompagnateurs du traitement. Les facteurs de risque d'une mauvaise observance, tels que la distance entre la structure des soins et la résidence,

les mauvaises conditions de transport, le fait d'être orphelin, le fait d'être un adolescent ou d'avoir des comorbidités, telles que vivre avec le VIH nécessitant des médicaments supplémentaires, doivent être notés.

- Des prélèvements de suivi doivent être collectés pour l'examen microscopique avec des frottis 2 et 4 mois après le début du traitement et à la fin du traitement chez les enfants et adolescents atteints de TBP dont la bactériologie a été confirmée au moment du diagnostic.
- Un prélèvement répété d'échantillons à 2 mois chez les enfants et adolescents atteints de TBP sans confirmation bactériologique au moment du diagnostic.
- En cas de réponse insatisfaisante au traitement, telle que des symptômes persistants, un manque de prise de poids ou un frottis de suivi positif, l'observance du traitement doit être évaluée et le patient référé afin d'évaluer la résistance aux médicaments et d'autres causes de mauvaise réponse au traitement.
- Une radiographie de suivi n'est pas nécessaire si l'enfant répond bien au traitement antituberculeux. Les enfants ont généralement une réponse radiographique lente au traitement et peuvent présenter des anomalies radiographiques persistantes à la fin du traitement, mais cela n'indique pas une absence de réponse au traitement.



7.3. Interruption du traitement :

Il est très important de souligner au(x) soignant(s) qu'il est nécessaire de terminer tout le traitement antituberculeux même après que l'enfant commence à se sentir bien afin d'éviter une rechute et/ou le développement d'une résistance aux médicaments. En cas d'interruption du traitement, ces recommandations doivent être suivies :

- Interruption pendant la phase intensive des régimes de 4 ou 6 mois :
 - Si l'interruption <14 jours, le traitement est poursuivi et les doses restantes sont complétées.
 - Si ≥ 14 jours, la phase intensive doit être redémarrée.
- Interruption pendant la phase de continuation du régime 2HRZ(E)/2HR de 4 mois quel que soit le résultat de l'examen bactériologique au moment de l'initiation du traitement :
 - Si ≥ 80 % des doses (≥ 48 doses) ont été administrées dans les 2 mois : un traitement supplémentaire n'est pas nécessaire.
 - Si <80 % des doses (≥ 48 doses) ont été complétées et que le nombre total de jours interrompus est <1 mois : les doses restantes doivent être complétées.
 - Si <80 % des doses (≥ 48 doses) ont été administrées et que le nombre total de jours interrompus est ≥ 1 mois : le traitement doit être repris depuis le début de la phase intensive.
- Interruption pendant la phase de continuation du régime 2HRZ(E)/4HR de 6 mois :
 - Si ≥ 80 % des doses (≥ 96 doses) ont été administrées dans les 4 mois et que l'examen bactériologique est négatif au moment de l'initiation du traitement, un traitement supplémentaire n'est pas nécessaire.
 - Si ≥ 80 % des doses (≥ 96 doses) ont été administrées dans les 4 mois et que l'examen bactériologique est positif au moment de l'initiation du traitement : les doses restantes doivent être complétées et une réévaluation du patient*est nécessaire si l'interruption a été continue pendant > 1 mois.
 - Si <80 % des doses (≥ 96 doses) ont été complétées et que le nombre total de jours interrompus est <2 mois, les doses restantes doivent être complétées.
 - Si < 80 % (≥ 96 doses) des doses terminées et le nombre total de jours interrompus est ≥ 2 mois, le traitement doit être repris depuis le début de la phase intensive.

Dans toutes les situations, en cas de réapparition ou aggravation des symptômes de la TB au cours de l'interruption ou en cas d'interruption continue pendant > 1 mois, l'enfant et l'adolescent doit réévaluer avant de reprendre le traitement par :

- Radiographie thoracique (si TBP).

- Examen bactériologique : ED des frottis pour rechercher une augmentation de la charge bacillaire et TDS (moléculaire de préférence ou phénotypique) pour rechercher une pharmacorésistance.

7.4. Mauvaise réponse au traitement :

La plupart des enfants atteints de TB commenceront à montrer des signes d'amélioration après 2 à 4 semaines de traitement antituberculeux. Une mauvaise observance est une cause fréquente de mauvaise réponse au traitement. Sur la base d'une évaluation 1 à 2 mois après le début du traitement, une réponse thérapeutique insatisfaisante doit être envisagée en cas de :

- Aucune résolution des symptômes ou les symptômes s'aggravent ;
- Perte de poids continue ;
- Positivité des frottis d'expectoration au suivi à 2 mois.

Si l'observance du traitement est satisfaisante, une mauvaise réponse au traitement suggère la possibilité d'une TB-PR ou dosage sérique des médicaments au-dessous de la fourchette thérapeutique; cela nécessitera une évaluation minutieuse.

En cas de mauvaise réponse au traitement, référer pour une évaluation plus complète

8. Dépistage et gestion des contacts :

L'enquête de dépistage des contacts a deux objectifs :

- Détection et traitement d'un contact de tout âge atteint de tuberculose active.
- Traitement préventif de la tuberculose pour tous les contacts éligibles.

Cette enquête de dépistage doit être effectuée systématiquement si le cas index présente une des caractéristiques suivantes :

- une TB respiratoire confirmée bactériologiquement (touchant principalement le poumon mais aussi la trachée ou le larynx) ;
- une TB pharmacorésistante ;
- une infection par le VIH ;
- un âge de moins de cinq ans pour chercher le cas source dans l'entourage proche.

Tous les contacts présentant des symptômes doivent être soigneusement évalués pour la tuberculose.

Lors du dépistage des contacts, les contacts familiaux et autres contacts étroits d'un cas index (généralement un adolescent ou un adulte) sont prioritaires.

La gestion des contacts comprend l'identification et la liste des contacts étroits, leur évaluation clinique, les tests et le traitement antituberculeux approprié pour les personnes atteintes de tuberculose ou d'un TPT pour les personnes indemnes de tuberculose et éligibles à ce traitement. La recherche inversée des contacts fait référence à l'identification du cas source pour les enfants diagnostiqués avec la tuberculose.

Définition du cas index de TB :

Personne de tout âge présentant une TB nouvelle ou récurrente initialement identifiée dans un foyer spécifique ou un milieu comparable dans lequel d'autres personnes ont pu être exposées. Un cas index est la personne sur laquelle est centrée une recherche des contacts, mais qui n'est pas nécessairement la source.

Définition du contact étroit qui englobe deux catégories de contacts :

- Contact familial : personne qui a partagé le même espace de vie fermé (foyer) avec le cas index, pendant une ou plusieurs nuits ou pendant des périodes fréquentes ou prolongées durant la journée, au cours des 3 mois qui précèdent le début du traitement du cas index.
- Contact proche : personne qui ne vit pas dans le foyer mais qui a partagé un espace clos (lieu de rassemblement social, lieu de travail ou établissement scolaire) avec le cas index, pendant de longues périodes

de la journée, au cours des 3 mois qui précèdent le début du traitement du traitement du cas index.

Questions importantes pour toute personne commençant un traitement antituberculeux :

- Le patient index a-t-il une tuberculose confirmée bactériologiquement ?
- Quel schéma thérapeutique le patient index reçoit-il et quelle est la réponse au traitement ?
- Qui vit dans le même ménage ?
- Quel est l'âge des contacts du foyer ?
- Les contacts sont-ils malades ou en bonne santé ?

Répertoriez les détails spécifiques de tous les contacts et leur gestion dans le registre des contacts.

Chaque contact étroit doit bénéficier d'un dépistage en parallèle basé sur :

- La recherche de tout symptôme évocateur de la TB qui varient en fonction de l'âge :
 - Chez l'enfant : la toux, la fièvre et une faible prise de poids (ou une perte de poids). Chez les jeunes enfants, une léthargie ou une diminution du poids doivent également être incluses dans le dépistage des symptômes, sachant que la toux peut être absente.
 - Chez l'adolescent : toux persistante avec +/- expectorations, hémoptysie, fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids.
 - La persistance des symptômes plus de 15 jours est un élément en faveur de la TB. Toujours rechercher des symptômes évocateurs de TB extra-pulmonaire.
- Une radiographie thoracique.

Si le cas source de tuberculose est le parent de l'enfant et qu'il est infecté par le VIH, il est important de s'assurer que le statut VIH des autres enfants est connu et, si ce n'est pas le cas, de proposer un dépistage du VIH et des conseils.

Le dépistage des symptômes peut être initié au niveau des soins primaires ou communautaires.

Dans le cas où le dépistage s'avère positif (présence de symptômes évocateurs de TB et/ou de radiographie thoracique anormale), il faut entreprendre les investigations diagnostiques de TB (notamment bactériologiques) nécessaire en fonction du site de l'infection pour confirmer la maladie. Si le diagnostic de la TB active est retenu, il faut initier un traitement curatif de TB dans le bref délai.

Dans le cas où le dépistage s'avère négatif et que le contact est indemne de TB active, il faut évaluer systématiquement chez tout contact familial, la présence d'un des critères d'éligibilités du TPT suivants :

- L'âge du contact < 5 ans ;
- Une séropositivité de l'infection VIH chez le sujet contact ;
- La confirmation de l'infection tuberculeuse par un test immunologique positif (IDR à la tuberculine ou IGRa) chez les contact âgés ≥ 5 ans et séronégatif au VIH.

9. Traitement préventif de la tuberculose :

Le traitement préventif de la tuberculose (TPT) permet prévenir l'évolution de l'infection tuberculeuse en tuberculose active et constitue un important objectif de santé publique pour réduire sensiblement la transmission de l'infection.

Le TPT est indiqué dans le cadre du PNLAT pour :

- Les enfants ≤ 5 ans et qui sont des contacts familiaux de personnes atteintes de TB pulmonaire confirmé bactériologiquement ;
- Les enfants ≥ 5 ans et les adolescents et qui sont des contacts familiaux de personnes atteintes de TB pulmonaire confirmée bactériologiquement ;
- Les enfants ≥ 12 mois et les adolescents vivant avec le VIH et indemment de TB active, quels que soient leurs antécédents de contact avec la TB ;
- Les nourrissons âgés de moins de 12 mois vivant avec le VIH qui sont en contact familiaux de personnes atteintes de TB pulmonaire confirmée bactériologiquement ;
- Les enfants et les adolescents à un traitement de biothérapie avec les molécules suivantes : anti-TNF, inhibiteurs de Janus kinase (Anti-JAK), anti-IL6, anti-IL17, anti IL12/23, anti-CD28, anti-CD52 ;
- Les enfants et les adolescents en insuffisance rénale traités par hémodialyse ou par dialyse péritonéale ;
- Les enfants et les adolescents candidats à la greffe d'organe ou à visée hématologique ;
- Les enfants et les adolescents exposés à la poussière de silice source de la maladie de silicose.

Les prérequis du TPT sont :

- L'élimination d'une tuberculose maladie à la suite d'un dépistage clinique et radiologique (radiographie thoracique) négatif ;
- La présence de preuves d'infection tuberculeuse (IDR ou IGRA positifs) sont indispensables lorsque l'on propose le TPT aux catégories 2, 5, 6, 7 et 8. Pour les catégories 1, 3 et 4, le TPT est indiqué d'emblée quel que soit le résultat des tests immunologiques ;
- L'élimination des contre-indications (notamment chez les PVVIH) à la suite d'une évaluation du terrain par l'interrogatoire, l'examen physique et éventuels examens paracliniques (bilan hépatique notamment chez les PVVIH, diabétique).

Le choix du régime TPT dépend de l'âge de l'enfant/adolescent, du statut VIH et du régime TARV administré ainsi que de la disponibilité de formulations adaptées aux enfants (3 mois de rifampicine et d'isoniazide avec une prise quotidienne ou 3 mois de rifapentine et d'isoniazide avec une prise hebdomadaire). L'efficacité des schémas thérapeutiques plus courts est similaire à celle de six mois d'isoniazide (6H), avec une meilleure observance et moins d'effets indésirables. Les options actuelles de schéma thérapeutique TPT et les posologies recommandées par l'OMS pour les contacts sont répertoriées dans les tableaux V et VI.

9.1. Les défis de la thérapie préventive :

Il est nécessaire de sensibiliser davantage à la justification, à la sécurité et à la nécessité de réaliser le TPT. Il faut du temps et de la compréhension pour expliquer aux soignants et aux familles pourquoi les enfants devraient suivre le TPT pour les protéger contre la TB. Il est difficile pour les parents, et aussi pour de nombreux agents de santé de comprendre qu'un enfant en bonne santé doit prendre des médicaments tous les jours jusqu'à 6 mois. Il est difficile de garantir que l'enfant termine le cours au complet pour les mêmes raisons. Un taux plus élevé d'achèvement du traitement est un avantage des schémas thérapeutiques TPT plus courts. La toxicité potentielle des schémas thérapeutiques TPT suscite également souvent des inquiétudes ; cependant, le risque de toxicité grave due au TPT est extrêmement faible et bien inférieur au risque que l'enfant développe la tuberculose.

Tableau V : Schémas thérapeutiques TPT pour les contacts de personnes atteintes de TB pharmaco-sensible

Statut VIH	Population en fonction de l'âge et le poids	Régime préféré	Régime alternatif
VIH Négatif	Enfants poids < 25 kg	3 RH prise quotidienne	6 H prise quotidienne si 3RH non disponible
	Enfants ≥ 25 kg et adolescents < 15 ans	3 RH prise quotidienne	6 H prise quotidienne si 3RH non disponible
	Adolescents ≥ 15 ans et adultes	3 PH prise hebdomadaire	3 RH prise quotidienne si 3 PH non disponible
VIH positif	Enfants, adolescents et adultes	6 H prise quotidienne	

Tableau VI : Doses recommandées pour les régimes du TPT par tranche de poids et formulations disponibles chez les enfants ayant un poids corporel de moins de 25 kg

Bandes de poids kg	3HR HR 50/75 mg FDC Cp dispersible	6H H 100 mg Cp dispersible
4–7.9	1	0.5
8–11.9	2	1
12–15.9	3	1.5
16–24.9	4	2

Tableau VII : Doses recommandées pour les régimes du TPT par tranche de poids et formulations disponibles chez les enfants et adolescent (âgés < 15 ans) et ayant un poids corporel de 25 kg et plus

Bandes de poids kg	3HR HR 75/150 mg Cp de FDC	6H H 150 mg et Cp H 100 mg Cp dispersible
[25 -29]	2	1 0
[30 – 34]	3	1 1
[35 – 64]	4	2 0
≥ 65	5	2 1

Tableau VIII: Doses recommandées pour les régimes du TPT par tranche de poids et formulations disponibles chez les adolescent (âgés ≥ 15 ans) et ayant un poids corporel de 25 kg et plus

Bandes de poids kg	3HR HR 75/150 mg Cp de FDC	6H H 150 mg et Cp H 100 mg Cp dispersible	3HP HP 300/300 mg Cp de FDC
[30 -34]	2	1 0	3
[35 – 49]	3	1 1	3
[50 – 64]	4	2 0	3
≥ 65	5*	2* 1*	3

* Pour les personnes dont le poids est de 65 kg et plus et sont âgées de 65 ans et plus, il faut utiliser les posologies journalières recommandées pour la tranche de poids de 50-64 kg.

Dans certaines situations, on peut avoir recours à un traitement préventif pour éviter l'apparition d'une neuropathie périphérique induite par l'isoniazide. Ainsi, les personnes atteintes des conditions suivantes : infection par le VIH, malnutrition, diabète, maladie hépatique chronique, insuffisance rénale doivent recevoir un traitement préventif avec de la pyridoxine (vitamine B6).

Les recommandations spécifiques pour administrer le TPT chez les contacts de personnes atteintes de tuberculose avec résistance à la R (TB-RR), multirésistante (TB-MR) ou monorésistance à l'H nécessitent de tenir compte des éléments suivants :

- Donner la priorité aux contacts familiaux : âges < 5 ans, infectés par le VIH ou traités par immunosuppresseur.
- Confirmer le cas source et son profil de pharmacorésistance.
- Confirmer obligatoirement l'infection tuberculeuse par un test IDR à la tuberculine/IGRA.
- Évaluer et éliminer une TB active chez le contact.

- Les régimes préconisés dépendent du profil de pharmacorésistance du cas source :
 - Si Monorésistance H : 4 R.
 - Si RR avec sensibilité à H : 6 H.
 - Si MR avec sensibilité au FQ: 6 Lfx.

9.2. Le suivi est essentiel :

Ceux qui suivent un régime TPT de 3 mois et ceux qui reçoivent un régime de 6 mois doivent être revus respectivement tous les mois et tous les 2 mois. La nécessité de compléter le traitement doit être renforcée à chaque fois.

Si des symptômes de TB apparaissent, le patient doit faire l'objet d'une recherche des moyens de confirmation de la TB, le TPT doit être arrêté et un traitement antituberculeux approprié doit être instauré, si nécessaire.

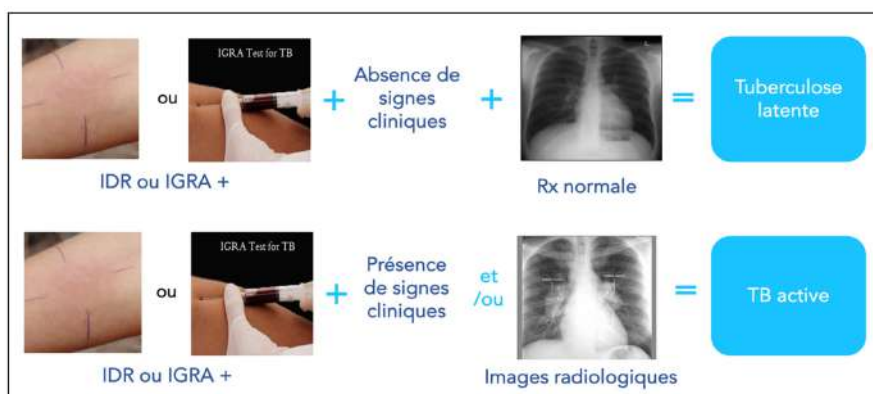


Figure 1 : Diagnostic de l'infection tuberculeuse latente. Enfants exposés à un cas de tuberculose.

10. Tuberculose pharmaco-résistante chez les enfants :

La tuberculose MR/RR est définie comme une tuberculose résistante au moins au RIF et généralement au RIF et à l'INH. Avec l'augmentation du nombre de personnes atteintes de tuberculose MR/RR dans le monde, le nombre d'enfants atteints de tuberculose MR/RR augmente également. La prévalence de la tuberculose multirésistante/RR dans une communauté détermine sa fréquence chez les enfants de la même communauté.

La présentation clinique de la tuberculose pharmaco-résistante chez un enfant ou un adolescent est similaire à celle d'autres formes de tuberculose (comme ci-dessus). Le diagnostic repose donc souvent sur des bases cliniques et radiologiques, la confirmation bactériologique n'étant pas toujours possible. Un indice élevé de suspicion clinique est requis chez les enfants qui répondent aux critères énumérés ci-dessous.

Critères importants en cas de suspicion de TB pharmaco-résistante chez les enfants :

- Contact étroit avec une personne atteinte de TB pharmaco-résistante connue/confirmée.
- Contact avec une personne présumée atteinte de TB résistante (le cas source n'a pas répondu au traitement ou est actuellement en retraitement pour la TB ou est récemment décédé de la TB.
- L'enfant a été sous traitement de première intention mais n'a pas présenté d'amélioration clinique après 2 mois de traitement malgré une bonne observance, avec persistance des symptômes, échec de prise de poids ou persistance de la positivité des frottis d'expectoration.
- L'enfant précédemment traité pour la TB (surtout au cours des 12 derniers mois) présente une récurrence de la maladie (soit une véritable rechute, soit une réinfection).

Des échantillons pour confirmation bactériologique doivent être prélevés autant que possible. Les tests de diagnostic moléculaire rapide tels que **Xpert MTB/RIF** ultra fournissent des informations rapides sur la résistance au RIF. Les échantillons présentant une résistance au RIF doivent être envoyés pour être testés à l'aide de **tests de sensibilité aux médicaments** moléculaires de préférence (**Xpert MTB/XDR** ou **test LPA**) ou **phénotypiques après une culture**.

Si l'enfant est en contact étroit avec une personne qui a échoué au traitement antituberculeux ou qui n'observe pas le traitement antituberculeux, il est important d'obtenir des informations pour savoir si cette personne a été confirmée comme atteinte de tuberculose pharmacorésistante et son profil de résistance aux médicaments.

Lorsqu'ils sont traités de manière appropriée, les résultats chez les enfants atteints de tuberculose multirésistante/RR sont généralement bons, avec des taux de guérison élevés. Cependant, le traitement de la TB-PR est plus compliqué que celui de la tuberculose pharmaco-sensible, car il faut davantage de médicaments et il existe un risque plus élevé de réactions indésirables graves aux médicaments. Les schémas thérapeutiques sont de plus en plus courts, plus sûrs, plus acceptables (entièrement oraux) et moins coûteux, de nouveaux médicaments tels que la bédaquiline et le délamanide étant désormais recommandés pour une utilisation chez les enfants de tous âges. Cependant, un enfant suspecté de TBPR doit être orienté vers un centre disposant d'une expérience et d'une expertise en matière de diagnostic et de prise en charge.

Le dépistage des contacts familiaux d'une personne atteinte de TB résistante est fortement recommandé. Tous les contacts doivent être soigneusement évalués pour détecter la TB. Les contacts à haut risque sans TB active doivent être pris en compte pour un TPT qui inclut un médicament auquel le cas source atteint de TB multirésistante est sensible, après consultation des services spécialisés.

11. Enfants et adolescents vivant avec le VIH :

Les enfants et les adolescents vivant avec le VIH courent un risque accru d'exposition et d'infection à la tuberculose, ainsi qu'une plus grande probabilité d'évolution vers la maladie et la morbidité et la mortalité liées à la tuberculose. Ce risque dépend du degré d'immunosuppression.

11.1. Diagnostic de la TB chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH :

Le diagnostic de la TB chez les enfants et les adolescents vivant avec le VIH peut être plus difficile que chez les personnes séronégatives pour les raisons suivantes :

- Les caractéristiques cliniques compatibles avec la TBP sont courantes chez les enfants vivant avec le VIH mais peuvent être causées par d'autres maladies et ne sont pas spécifiques à la TB ; le diagnostic peut donc être un défi.
- Les enfants et adolescents vivant avec le VIH présentent une incidence très élevée de maladies pulmonaires aiguës et chroniques autres que la TB.
- Les enfants et les adolescents vivant avec le VIH peuvent souffrir d'une maladie pulmonaire due à plusieurs causes (co-infection), ce qui peut masquer la réponse au traitement.
- Il existe un chevauchement des résultats radiographiques concernant la TB et d'autres maladies pulmonaires liées au VIH.
- La plupart des enfants vivant avec le VIH ont été infectés par transmission mère-enfant. La prévalence du VIH est la plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans. C'est également le groupe d'âge pour lequel il est le plus difficile de confirmer la cause d'une maladie pulmonaire aiguë ou chronique, y compris la TB.
- Comme pour tous les enfants présumés tuberculeux, une confirmation bactériologique doit être recherchée autant que possible, même si le rendement est faible chez les enfants infectés par le VIH.
- L'IDR est moins sensible chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH que chez les enfants et adolescents séronégatifs. Une induration ≥ 5 mm est considérée comme positive si l'enfant vit avec le VIH.

11.2. Prise en charge de la TB chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH :

Une approche globale de la gestion de la TB et du VIH est essentielle :

- Le dépistage du VIH est indiqué chez tous les enfants atteints de tuberculose présumée et confirmée, à moins que leur statut VIH ne soit déjà connu.
- L'approche du diagnostic de la tuberculose est différente à celle utilisée pour les enfants et les adolescents non infectés par le VIH.
- Les enfants et les adolescents vivants doivent bénéficier d'un dépistage

systématique de la TB. Ce dépistage varie en fonctions des situations suivantes :

- Toute PVVIH nouvellement diagnostiqué séropositif au VIH ou chez qui un TPT va être initié, doit systématiquement bénéficier d'un dépistage en parallèle de la TB basé sur la recherche des 4 symptômes de TB et une radiographie thoracique.
- Toute PVVIH qui a recours aux soins pour les consultations de suivi, doit systématiquement bénéficier d'un dépistage séquentiel positif de la TB basé sur les 4 symptômes de TB et puis sur la radiographie thoracique.
- Le dépistage à quatre symptômes, recommandé par l'OMS consiste à rechercher la présence d'au moins un signes évocateurs suivants :
 - Chez l'enfant (âge < 10 ans) : prise de poids insuffisante, fièvre, toux actuelle ou antécédents de contact avec un cas de TB.
 - Chez l'adolescent (10 - 19 ans) et adulte : toux actuelle, fièvre, perte de poids ou sueurs nocturnes.
- Devant cas présumé de TP ou TEP, il faut prélever un échantillon d'urine et utiliser le test urinaire LF-LAM comme test de diagnostic initial de TB :
 - Soit combiné au test Xpert MTB/RIF ultra, en cas de présence de signes et/ou symptômes évocateurs de TB ou signes de maladie grave (fréquence respiratoire >30 respirations/minute, température > 39 °C, fréquence cardiaque > 120 battements/minute et incapacité de marcher sans aide.
 - Soit seul, en cas de présence : taux de CD4 $\leq$ 200 et/ou Maladie VIH au stade C (classification du CDC pour > 15 ans ou Stade 3 ou 4 (classification OMS pour < 15 ans) et/ou âge < 5 ans.
- Le traitement de la tuberculose chez les enfants ou adolescents vivant avec le VIH est également basé sur la localisation de la tuberculose, le poids et la gravité de la tuberculose. L'inclusion de l'éthambutol dans la phase intensive du traitement curatif de la TB pharmacosensible est systématique chez les enfants ou adolescents vivant avec le VIH.
- Tous les patients co-infectés TB/VIH doivent recevoir un TARV. Le délai d'initiation de ce dernier chez les patients naïfs au TARV, peut varier selon les situations suivantes :
 - En cas de déficit immunitaire profond ($CD4 < 50/mm^3$) : l'introduction du TARV est préconisée au plus tard le 15ème jour suivant le début du traitement antituberculeux quelle que soit la localisation de TB.
 - En cas de $CD4 \geq 50/mm^3$: un délai de 2 semaines est jugé nécessaire, en dehors de la localisation neuro-méningée, où il est recommandé d'attendre 4 à 8 semaines car le risque de mortalité est élevé durant les premières semaines.

- Le traitement prophylactique au cotimoxazole (TPC) est indiqué en cas de co-infection TB/VIH :
 - Chez les adolescents âgés de 15 ans et plus, si les $CD4 < 200 /mm^3$ ou un taux de $CD4 < 15\%$ jusqu'à la remontée des $CD4$ au-delà de $200/mm^3$ depuis au moins 3 mois.
 - Chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 15 ans, de manière systématique.
- Un soutien nutritionnel est souvent nécessaire pour les enfants atteints à la fois du VIH et de la tuberculose.
- Tous les enfants et adolescents vivant avec le VIH qui sont des contacts familiaux de personnes atteintes de tuberculose bactériologiquement confirmée doivent être examinés pour la tuberculose et soit traités pour la tuberculose, soit recevoir un TPT s'ils ne sont pas atteints de tuberculose.
- Tous les enfants âgés de ≥ 12 mois et les adolescents vivant avec le VIH et peu susceptibles d'avoir la tuberculose devraient recevoir le TPT dans le cadre des soins complets du VIH, quels que soient leurs antécédents de contact avec la tuberculose.
- Les nourrissons âgés de moins de 12 mois vivant avec le VIH qui sont en contact familiaux de personnes atteintes de TB pulmonaire confirmé bactériologiquement ;
- Des services partagés pour les enfants atteints du VIH et de la tuberculose doivent être disponibles et les soins de suivi doivent être alignés pour réduire le nombre de visites dans les établissements de santé.
- Les membres de la famille doivent être conseillés et testés pour le VIH et pour la tuberculose. Les besoins spécifiques de chaque famille doivent être déterminés et un plan d'action élaboré pour garantir que la famille reçoive des soins complets.

12. Prise en charge des nouveau-nés de femmes atteintes de TB :

- Si le nouveau-né d'une mère atteinte de TB ne va pas bien, l'enfant doit être orienté vers un spécialiste pour une évaluation plus approfondie et un traitement rapide instauré si la TB est confirmée ou probable.
- La mère doit recevoir un traitement efficace contre la TB afin qu'elle ne soit plus contagieuse.
- Des mesures de prévention et de contrôle des infections doivent être mises en place à la crèche de l'hôpital et à la maison.
- Si le nouveau-né va bien et ne présente aucun symptôme ou signe de TB, le TPT (de préférence 3 RH) doit être administré et la vaccination BCG doit être retardée jusqu'à ce que le TPT soit terminé.
- Si le nourrisson est exposé au VIH et prend de la névirapine, le schéma thérapeutique 6H est le régime TPT préféré.
- À la fin du TPT, une IDR doit être effectuée. Si le résultat de l'IDR pour l'infection tuberculeuse est négatif ou indisponible, le BCG doit être administré. Si le test est positif, le BCG n'est pas nécessaire.
- Si la mère prend des médicaments contre la TB, elle peut allaiter en toute sécurité le bébé qui reçoit le TPT.
- Toutes les mères vivant avec le VIH devraient se voir proposer un TARV pour réduire le risque de transmission verticale.

Vaccination BCG :

La vaccination BCG est dispensée aux nouveau-nés dans le cadre du Programme National d'Immunisation. Il offre une forte protection contre le développement de formes graves de TB dans la petite enfance, notamment la TBM et la tuberculose miliaire. Les nouveau-nés nés de femmes dont le statut VIH est négatif ou inconnu doivent recevoir du BCG. Les nouveau-nés ou les nourrissons infectés par le VIH ne doivent pas recevoir le vaccin BCG tant qu'ils ne sont pas cliniquement et immunologiquement stables sous TAR.

Dans le guide national de prise en charge de la co-infection TB/VIH (2024), on a mis une directive différente : La vaccination par le BCG est contre-indiqué chez les PVVIH et ce quel que soit l'âge ou le taux des CD4.

Les réactions graves au BCG comprennent la lymphadénite au BCG et la maladie disséminée par le BCG ; ces enfants doivent être orientés vers des soins spécialisés.

13. Problèmes de gestion du programme national de lutte contre la tuberculose :

La plupart des problèmes liés à un PNLT efficace fournissant des soins et une prévention de haute qualité contre la tuberculose concernent les enfants et les adolescents, ainsi que les adultes. La détection précoce des cas et la prise en charge efficace des personnes atteintes de tuberculose dans la communauté réduiront le fardeau de la tuberculose chez les enfants.

Il est important que les PNLT couvrent la tuberculose des enfants et des adolescents pendant le financement et l'allocation des ressources, dans les plans stratégiques et d'action, les politiques et les lignes directrices, et qu'ils intègrent la tuberculose des enfants et des adolescents dans les activités de formation, de renforcement des capacités, de mentorat et de supervision. Les PNLT devraient avoir une personne focale pour la tuberculose de l'enfant et de l'adolescent et un groupe de travail technique pour la tuberculose de l'enfant et de l'adolescent pour soutenir la mise en œuvre des services, l'enregistrement et la notification, ainsi que le suivi et l'évaluation.

13.1. Inscription, enregistrement et rapport :

Tous les enfants et adolescents faisant l'objet d'une enquête pour la tuberculose doivent être enregistrés dans le registre des cas présumés de tuberculose.

Tous les enfants et adolescents atteints de tuberculose doivent recevoir un traitement approprié et être inscrits dans le registre de notification de la tuberculose. Ils doivent faire partie de l'analyse et des rapports de cohorte trimestriels et annuels ; les tests bactériologiques négatifs ou non obtenus doivent également être enregistrés.

Les enfants et les adolescents sont signalés de la même manière que les adultes ; les dossiers doivent inclure les éléments suivants : âge, sexe, siège de la tuberculose, catégorie de maladie selon les définitions du cas de TB (par exemple, confirmée bactériologiquement, diagnostiquée cliniquement, localisation anatomique, statut du traitement antituberculeux antérieur), statut VIH, issue.

13.1.1. Résultat du traitement :

Il est très important que les résultats du traitement soient rapportés par le PNLT pour tous les enfants et adolescents qui reçoivent un traitement contre la tuberculose, conformément aux définitions standardisées des résultats du traitement de l'OMS :

- Guéri (pour les cas de TBP confirmées bactériologiquement).
- Traitement terminé.

- Perdu de suivi.
- Décédé.
- Échec (pour confirmation bactériologique).
- Non évalué.

Les indicateurs importants du PNLT pour le suivi et l'évaluation comprennent la couverture du dépistage des contacts, l'initiation du TPT dans les groupes éligibles, tels que les jeunes enfants contacts, et l'achèvement du TPT. L'enregistrement et l'enregistrement des enfants éligibles au TPT fournissent des informations importantes au PNLT sur les exigences en matière d'achat de médicaments afin d'éviter les ruptures de stock, le suivi de la couverture du dépistage des contacts ainsi que l'adoption et l'achèvement du TPT.

Les données sur les enregistrements des cas de tuberculose, les résultats du traitement et la gestion des contacts, y compris les données sur le TPT, doivent être compilées, analysées et utilisées chaque trimestre pour combler d'éventuelles lacunes dans les cascades de dépistage des cas de tuberculose, de rétention des cas et de prévention de la tuberculose, et pour renforcer la qualité des soins et de la prévention de la tuberculose et des prestations de service.

13.1.2. Engager tous les prestataires de soins :

Dans le cadre des activités globales de lutte contre la tuberculose, les PNLT doivent coordonner et impliquer tous les prestataires de soins concernés pour garantir une prestation de services adéquate grâce à la diffusion et à la mise en œuvre des Normes internationales de soins antituberculeux. Les partenariats public-privé, y compris la collaboration avec les organisations communautaires et confessionnelles, sont essentiels pour renforcer la recherche de cas et soutenir l'observance.

Le TPT devrait être disponible à tous les niveaux du système de santé. La couverture actuelle est bien plus élevée dans les services VIH que dans les services de santé pour enfants et adolescents. Un modèle de soins décentralisé fournissant des services intégrés et à base communautaire améliorera la couverture.

13.2. Prévention et contrôle des infections :

La prévention de la transmission des bacilles tuberculeux au sein des ménages et dans les établissements de santé est un élément important du contrôle et de la gestion de la tuberculose chez les enfants. Les procédures simples suivantes sont efficaces dans la prévention et le contrôle de l'infection tuberculeuse à domicile et dans les cliniques :

- Diagnostic et traitement précoces des adultes atteints de tuberculose au sein du ménage.
- Identification rapide des personnes potentielles et connues atteintes de

tuberculose contagieuse au dispensaire ; isolement et traitement des cas dans un délai minimal grâce au triage et au dépistage.

- La ventilation naturelle et la lumière du soleil doivent être maintenues à tout moment :
 - Les portes et fenêtres doivent rester ouvertes des côtés opposés du dispensaire antituberculeux et des autres dispensaires (ventilation efficace avec renouvellement d'air).
 - Lorsque les enfants et les adultes restent ensemble, les fenêtres doivent rester ouvertes autant que possible.
 - Il faut conseiller aux patients tuberculeux de faire la même chose à la maison.
- Fournir une éducation sanitaire sur la transmission de la tuberculose sans stigmatiser les patients tuberculeux.
- Assurer une bonne hygiène de la toux à la maison et dans les établissements de santé.
- Les stratégies d'hygiène contre la toux comprennent :
 - Se couvrir la bouche et le nez en toussant ou en éternuant.
 - Utiliser des mouchoirs et les jeter après utilisation dans des poubelles ou des sacs à déchets.
 - Se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains chaque fois que vous touchez votre bouche ou votre nez.
 - Utiliser des masques chirurgicaux chez les personnes atteintes de tuberculose contagieuse.

Les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables et des épidémies de tuberculose parmi les nouveau-nés surviennent dans les établissements de soins néonataux. La source est généralement la mère ou un membre du personnel. Si une mère souffre de tuberculose, elle peut allaiter son nouveau-né, à condition qu'elle reçoive un traitement contre la tuberculose et qu'elle utilise un masque; le nouveau-né doit recevoir le TPT s'il n'y a aucun signe de tuberculose chez le nouveau-né. Dans ce cas, le BCG est retardé jusqu'à la fin du TPT.

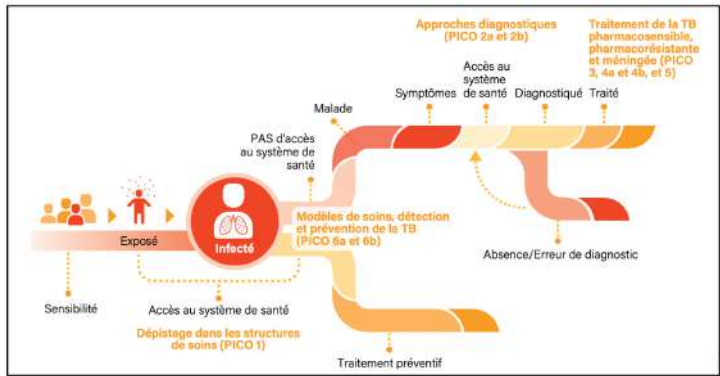


Figure 1 : Chaîne de soins pour les enfants exposés à la tuberculose et atteints de tuberculose (Source : Feuille de route pour mettre fin à la tuberculose de l'enfant et de l'adolescent, deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019)

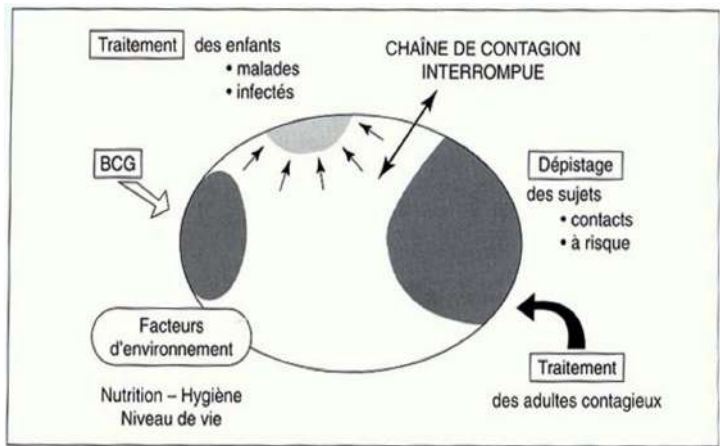


Figure 2 : Prévention de la tuberculose

Documents ressources

1. World Health Organization. WHO consolidated Guidelines on tuberculosis. Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva, Switzerland: WHO, 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240046764>
2. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis. Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva, Switzerland: WHO, 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240046832>
3. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Diagnostic CXR atlas for tuberculosis in children: a Guide to chest X-ray interpretation. Second Edition. Paris, France: The Union, 2022. <https://theunion.org/technical-publications/diagnostic-cxr-atlas-for-tuberculosis-in-children> With accompanying image library: <https://atlaschild.theunion.org/>
4. World Health Organization. WHO consolidated Guidelines on tuberculosis. Module 1: Prevention. Geneva, Switzerland: WHO, 2020. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240001503>
5. World Health Organization. WHO TB knowledge sharing platform. Geneva, Switzerland: WHO, 2022. <https://tbksp.org>. Accessed on 25 November 2022.
6. World Health Organization. WHO OpenTB: the End TB course. Geneva, Switzerland: WHO, 2022. <https://openwho.org/channels/end-tb>. Accessed on 25 November 2022.
7. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Management of tuberculosis: a Guide to essential practice. Seventh Edition. Paris, France: The Union, 2019. <https://theunion.org/technical-publications/management-of-tuberculosis-a-Guide-to-essential-practice>
8. Dongo JP, et al. Implementation of an effective decentralized program for detection, treatment and prevention of tuberculosis in children. *Trop Med Infect Dis* 2021; 6: 131.
9. Turkova A, et al. Shorter treatment for non-severe tuberculosis in African and Indian children. *N Engl J Med* 2022; 386: 911–922.